

• 专家共识 •

中西医结合防治糖尿病足中国专家共识（第1版）

中国中西医结合学会周围血管病专业委员会

摘要：为改变我国糖尿病足溃疡低早期诊断率、高病死率的现状，中国中西医结合学会周围血管病专业委员会牵头并组织中西医多学科专家，基于现有高级循证依据及专家经验，以“中西医结合、防治并重、内外并举、服务临床”为指导原则，以实用性、全面性和规范性为特点，明确了糖尿病足的定义，回顾了糖尿病足发生和预后的影响因素及糖尿病足分级分型，从糖尿病足溃疡预防及治疗两个层面进行阐述，以期发挥中西医结合的优势、开展适合我国国情的糖尿病足防治工作、改善糖尿病足患者的预后。

关键词：糖尿病足；预防；治疗；中西医结合；专家共识

中图分类号：R587.1 **文献标志码：**A **doi:** 10.19418/j.cnki.issn2096-0646.2019.05.002



Chinese Expert Consensus on the Prevention and Management of Diabetic Foot with Integrative Medicine (1st edition)

Peripheral Vascular Disease Professional Committee of Chinese Association of Integrative Medicine

Abstract: To change the present situation of low early diagnosis rate and high mortality rate of diabetic foot ulcer in China, Peripheral Vascular Disease Professional Committee of Chinese Association of Integrative Medicine organized multidisciplinary experts who devoted to traditional Chinese medicine and Western medicine to draft the consensus. Based on the current advanced evidence and expert experience, with the guiding principle of “combining methods of traditional and western medicine, paying attention to both prevention and management, containing internal and external therapies, applying to clinical practice”, the consensus is practical, comprehensive and standard. The consensus defined diabetic foot, reviewed interfering factors of the occurrence and prognosis of diabetic foot ulcer, revised the classification of diabetic foot and elaborated the measures to prevent and manage diabetic foot ulcer. The panel was looking forward to give full play to the advantages of the combination of traditional Chinese medicine and Western medicine and carry out the prevention and management suitable for our national conditions, and then, improve the prognosis of patients.

Key words: diabetic foot; prevention; treatment; integrative medicine; expert consensus

糖尿病在我国有巨大的人口基数，而糖尿病足是糖尿病重要的临床并发症，糖尿病足溃疡是其最常见的临床表现，也是导致糖尿病患者截肢的主要原因。中国糖尿病患者1年内新发糖尿病足溃疡的发生率为8.1%，愈合的患者1年内再发溃疡率

为31.6%。发达国家60.0%的新发溃疡与周围动脉病变有关，而在发展中国家，更常见的是神经性溃疡。2004年，多中心调查显示，我国糖尿病足溃疡以神经缺血性为主，其中合并感染的溃疡占67.9%。2012年再次调查显示，与2004年相比总截肢

[通信作者] 杨博华 (Yang Bohua, corresponding author), E-mail: Yangb5191@sina.com

鞠 上 (Ju Shang, corresponding author), E-mail: juuncle@163.com

率增加,但大截肢率降低、愈合率明显增加。近期调查结果显示,总截肢率为19.03%,其中大截肢占2.14%,小截肢16.88%。既往有足溃疡史的患者再次发生足溃疡的危险是无足溃疡史者的13倍,截肢(趾)的风险是无足溃疡史者的2.0~10.5倍。我国北方地区的糖尿病患者其高血压病、冠心病、血脂异常、肾脏疾病、神经病变和视网膜病变患病率较南方地区高,足病预后更差。因此,糖尿病足是糖尿病患者致残、致死的主要原因之一,也是造成社会、家庭沉重负担的重大公共卫生问题。

因此,为了更好地统一认识、规范诊疗、推广标准,进一步降低糖尿病足所带来的危害,2015年中国中西医结合学会第8届周围血管病专业委员会上组织成立了该专业委员会领导下的第1届糖尿病足学组(后于2018年换届时更名为第2届糖尿病足专家委员会),并委托该学组(专家委员会)组织专家组进行调研、论证、撰写、制订《第一版中西医结合防治糖尿病足中国专家共识》(以下简称《共识》)。历经4年、2届专家委员会、9轮论证和统稿,于2019年8月完成第一版终稿,并于9月20日在第5届中国中西医结合糖尿病足高峰论坛进行了首次宣讲。

中西医结合防治糖尿病足中国专家共识以“中西结合、防治并重、内外并举、服务临床”为指导原则,进一步推动和规范我国糖尿病足防治工作,进一步降低糖尿病足溃疡的发生率、截肢率、病死率,减轻患者、家庭和社会的负担。

一、糖尿病足的定义

糖尿病高危足和糖尿病足溃疡,都属于糖尿病足的范畴。

糖尿病足属中医“脱疽”、“消渴脱疽”范畴。发于消渴之上,其人足末端麻木无知觉、疼痛、发凉或干黑、或破溃及筋骨者,称之脱疽,本病以脾肾亏虚为本、寒湿外伤为标,具有“本虚标实、毒浸迅速、腐肉难去、新肌难生”之特点。中医将糖尿病高危足定义为“脱疽(糖尿病性足病-糖尿病肢体动脉闭塞症)未溃期”。

糖尿病患者,目前尚无足溃疡,但是有下列发生足溃疡的高危因素之一者,即可视为糖尿病高危足:(1)存在糖尿病周围神经病变;(2)存在外周动脉病[踝动脉-肱动脉血压比值(ankle brachial index, ABI) <0.9 或 >1.3];(3)存在足畸形和足部压力异常;(4)既往有足溃疡病史或截肢/趾史。糖尿病高危足的通常表现为:足部感觉减退或消失;足趾或足的畸形;皮肤发凉,皮色紫绀或苍白;异常胼胝增生等。

糖尿病足溃疡是糖尿病患者踝关节以远的皮肤及其深层组织破坏,其通常因缺血和神经病变引起,不一定合并感染。溃疡的诱发因素是外伤、压力性损伤,或无明确诱因的自发性溃疡,缺血严重时也可以表现为不经过溃破而是直接出现紫黯和干性坏疽。

当伤口出现明确的感染征象,如:溃疡边缘软组织的红肿热痛、伤口表面的脓腐和异味、病原学证据、影像学证据、血象升高等,可以进一步诊断为“糖尿病足感染”。

二、影响糖尿病足发生及预后的主要伴随疾病

糖尿病足主要伴随疾病有:外周动脉疾病、周围神经病变、夏柯氏足、视网膜病变、慢性肾脏疾病、终末期肾脏疾病、心血管疾病、脑血管疾病、贫血、低蛋白血症、高血压病和高脂血症。

糖尿病足发生最重要的危险因素是糖尿病神经病变和周围动脉疾病(peripheral arterial disease, PAD),糖尿病联合PAD患者发生足溃疡的风险是无PAD糖尿病患者的10倍。糖尿病微血管病并发症(糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病)同时也显著增加了糖尿病足发生的风险。中国糖尿病足患者合并周围神经病变所占比例为54%~88%,合并PAD为48%~90%,合并视网膜病变为41%~51%,合并慢性肾脏疾病为39%~52%。

糖尿病足患者不良预后影响最大的是动脉粥样硬化性血管病变,糖尿病足患者有更高的心脑血管疾病患病率和病死率,与没有糖尿病足病史的糖尿病患者相比,糖尿病足患者全因死亡和致命性心脑血管病风险增加。糖尿病足患者合并心血管疾病、脑血管疾病所占比例分别为25%~80%,22%~28%,终末期肾脏疾病患者通常伴有严重的血管钙化。此外,纠正营养不良状态(主要包括低蛋白血症和贫血)有利于促进伤口愈合。

三、糖尿病足分级与分型

(一)糖尿病足创面分级

糖尿病足分级系统有Wagner分级、TEXAS分级、DEPA分级、S(AD) SAD评分、PEDIS分级(表1)、DUSS分级、SINBAD评分、Wifi分级等。Wagner分级最简单且常用,但仅针对溃疡深度和有无坏疽;TEXAS分级从缺血和感染两个主要病因层面进行分级;DEPA分级从溃疡深度、细菌定植程度、愈合阶段、相关病因四个方面进行评分;S(AD) SAD评分同时重视了面积、深度、脓血症、动脉病变、周围神经病变;DUSS分级从足背动脉搏动、骨组织、溃疡位置、溃疡数量进行分析;Wifi分级从创面、缺血、感

表 1 糖尿病足创面 PEDIS 分级系统	
灌注、范围或大小、深度或组织损失、感染及感觉 (PEDIS) 分级	
灌注 (P)	
1 级	受累足无周围动脉疾病 (PAD) 症状或体征, 而且, 可触摸到足背动脉和胫后动脉脉搏; 或踝肱指数为 0.90~1.10; 或趾肱指数大于 0.6; 或经皮氧分压大于 60 mmHg。
2 级	具有 PAD 症状或体征, 但无严重肢体缺血 (CLI), 存在《关于糖尿病足的国际共识》所定义的间接性跛行; 或踝肱指数小于 0.9, 但踝部收缩压大于 50 mmHg; 或趾肱指数小于 0.6, 但足趾收缩压大于 30 mmHg; 或经皮氧分压为 30~60 mmHg; 或其它检查所发现的异常结果与 PAD 一致 (但与 CLI 不一致)。 注: 在每次研究中, 如果实施了踝血压, 足趾血压和经皮氧分压以外的其它检查, 应予以注明
3 级	出现符合如下定义的严重肢体缺血: 踝部收缩压大于 50 mmHg; 或足趾收缩压大于 30 mmHg; 或经皮氧分压小于 30 mmHg。
范围或大小 (E)	
	如果可能, 应在清创之后测定伤口大小 (cm ²); 测量时, 应将与健康皮肤相邻的完好皮肤作为溃疡的外边界。
深度或组织缺损 (D)	
1 级	表皮全层溃疡, 未深至真皮层以下的任何组织结构。
2 级	深部溃疡, 深至真皮层以下的皮下组织结构, 累及筋膜、肌肉或肌腱。
3 级	累及足深部所有组织, 包括骨组织和 / 关节 (骨外露, 累及骨组织)。
感染 (I)	
1 级	无感染的症状或体征。
2 级	感染仅累及皮肤和皮下组织, 至少存在以下五项中的两项: 局部肿胀或硬化; 溃疡周围的红斑大于 0.5~2 cm; 局部压痛或疼痛; 局部发热; 脓性分泌物 (浓厚、不透明的白色或血红色分泌物)。 注: 应排除其它可导致皮肤炎症反应的原因 (比如创伤, 痛风, 急性夏科氏神经性骨关节病, 骨折, 血栓, 静脉淤血)
3 级	红斑大于 2cm 且存在上述体征中的一项 (肿胀, 压缩, 局部发热, 分泌物) 或感染累及皮肤或皮下组织以下更深的组织结构, 比如出现脓肿、骨髓炎、脓毒性关节炎、筋膜炎, 但无全身性炎症反应体征。
4 级	足部出现感染并伴有如下全身性炎症反应综合征 (SIRS) 体征, 当出现以下两种或更多的体征时, 可以认为出现了 SIRS: 体温大于 38℃ 或小于 36℃; 心率大于 90 次 / 分钟; 呼吸率大于 20 次 / 分钟; 经皮氧分压小于 32 mmHg; 白细胞计数大于 12000 /mm ³ 或小于 4000 /mm ³ ; 不成熟 (带状核) 嗜中性粒细胞的比例大于 10%。
感觉 (S)	
	本系统按照受累足有无保护性感觉对患者进行分类。本系统不将患有 (糖尿病性) 多发性神经病的患者归为一类, 该病的诊断需要更多的信息。而且, 本系统不提高有关丧失保护性感觉的原因的信息, 也不能用于评估感觉丧失的程度, 应评估确定每位患者的压觉和震动觉。
1 级	受累足未丧失保护性感觉。
2 级	受累足未丧失保护性感觉, 在如下测试中的一项或以上测试为阳性。 10 g 尼龙丝法: 用一根 10 g 单丝在足底 3 个部位测试时, 有 2 个及以上部位没有压觉; 或 128 Hz 音叉法: 128 Hz 的音叉测试时, 无震动感; 或跖趾的震动觉阈值大于 25 (采用半定量技术)。

染对截肢风险进行评估。SINBAD 分级和 PEDIS 分级类似, 更推荐使用 PEDIS 分级, 因为 PEDIS 分级从缺血、大小、深度、感染、感觉 5 个维度对糖尿病足溃疡进行细致的评估。但也应重视 SINBAD 分级中影响发生和预后的另一个重要维度—溃疡部位。

（二）糖尿病足中医分型及中医证候量化评分表

糖尿病足中医辨证分为三个证型, 这三个证型基本涵盖了糖尿病足不同阶段的临床特征, 分别为气阴两虚、气虚血瘀、湿热壅盛之证。

气阴两虚型, 表现为气短、自汗、神疲、乏力、不耐劳累、肢体发沉、麻木、酸胀、时有疼痛、破溃后创面浅表、苍白、少量渗出、舌淡暗、脉细弱。神经性溃疡, 可参照此型治疗。气虚血瘀型, 表现为神疲、乏力、自汗、气短懒言、

肢体发沉、麻木、色紫暗、疼痛、皮肤干燥、汗毛脱落、溃疡面久而不愈、渗液清稀、舌质淡有瘀斑、苔薄、脉弦细弱。缺血性溃疡, 可参照此型治疗。湿热壅盛型, 表现为面红、口渴、患肢肿胀或疼痛、足趾青紫、溃疡面红肿、局部脓性分泌物较多、黏稠, 为湿性坏疽样改变, 舌体胖、质红、苔黄、脉细数。以感染为主的溃疡, 可参照此型治疗。糖尿病足中医量化分级可参照糖尿病足中医证候量化评分表 (表 2)。

四、糖尿病足溃疡的筛查和预防

预防足部溃疡的发生不仅可以减轻患者的负担, 而且可以降低医疗成本, 预防重于治疗。

（一）糖尿病足溃疡的危险因素

全身因素主要包括: 代谢异常如高脂血症、高尿酸血症, 营养不良如贫血、低蛋白血症, 伴随疾患如心脑血管

表 2 糖尿病足中医证候量化评分表						
局部项目	主要证候	1分	2分	3分	4分	权重
下肢和足部症状	感觉	无	麻木 / 灼烧感 / 疼痛	间歇性跛行		1
	皮温	正常	高	低		1
	皮色	正常	红肿	暗红	黑紫	1
	湿度	正常	干燥	皲裂		1
	水肿	无	足踝以下	膝关节以下	大腿以下	1
	霉菌感染	无	灰甲 / 脚癣			1
	胼胝数量(个)	0	1	2	≥ 3	1
	胼胝的部位	有, 均未处于足部受压区	至少1个位于足部受压区	—	—	1
	畸形	无	有			1
局部创面脓液	量	少量	中量	大量	巨量	1
	色	色泽鲜明	黄白	黄浊	秽浊 / 绿黑	2
	质	黏稠	稠厚	清稀	稀薄如水	2
	味	淡腥	臭秽	恶臭	加有气泡	1
局部创面腐肉	量	小	中	大	大部分	2
	腐脱情况	拉之易脱	附着紧密	修后反复出现	干燥	1
局部创面肉芽	色泽	红活	暗红	色淡 / 苍白	紫暗 / 灰暗	2
	肉芽颗粒	欠均匀	粗大	水肿	无颗粒	2
	上皮量	大部分	大	中	小	1

疾病、糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变，个人因素如男性、吸烟、糖尿病知识缺乏、糖尿病病程长和不能进行有效的足保护者。局部因素主要包括：周围神经病变如温度觉、痛觉、震动觉等保护性感觉缺失，足底压力异常如足畸形、Charcot神经骨关节病、胼胝，PAD 如足部发凉、间歇性跛行、静息痛，溃疡前期体征如水疱、裂缝、出血，既往糖尿病足溃疡史或截肢史，鞋袜的不适合。早期教育患者识别糖尿病足危险因素有利于降低溃疡发生率。

(二) 糖尿病足溃疡的整体预防

1. 行为干预
- 包括控制体重、饮食营养干预、戒烟、适当运动等。
- (1) 饮食指导，为患者制定适合的饮食方案，控制总热量，荤素搭配，粮菜混食，粗细粮配合，每餐保证充足的维生素、矿物质和蛋白质。可根据患者症状选用中医药膳，

药膳应在具有一定经验的中医医生和营养师指导下进行。详细的营养干预，见后面营养治疗部分。

(2) 运动指导，每天行小腿及足部运动 30~60 min，如甩腿、提踵、踝泵、下蹲运动。运动能改善下肢循环，增强心肺功能，加速脂肪分解，增加肌肉的葡萄糖参与，还可能减少胰岛素或降糖药的用量。中国传统运动方式如八段锦和太极拳等，也是糖尿病人适宜的运动方式。运动方式和运动量的选择应在医师指导下进行，在确保安全的前提下，根据性别、年龄、体型、体力、运动习惯和爱好以及并发症的严重程度制订个体化的运动方案。运动前后要加强血糖监测，以免发生低血糖。

(3) 戒烟酒，长期吸烟会导致动脉硬化加重，溃疡风险性增大；嗜酒的患者患神经性溃疡的机率更高。

2. 健康宣教及高危足的护理

无论是神经性、血管性、混合性高危足，均应进行健康宣教，但要注意采用不同的教育方式和内容。教育的对象不仅包括患者还要包括医务人员，特别是基层的医护人员，让其掌握糖尿病高危足的特点、筛查方法和内容及发生足溃疡后的初步辨识和处理方法。教育的目的以改变患者和医护人员的行为为标准，达到糖尿病足溃疡的预防。

(1) 教育患者要做到：①每日观察足部，用一面小镜子检查足部，查找有无小的损伤、真菌感染、颜色改变；②低于 37℃ 温水洗脚，仔细擦干脚，尤其是趾间；③ 避免皮肤干燥（洗后抹油）；④直接横断趾甲；⑤买鞋前准确测量脚的尺寸，最好订做；⑥每日查看鞋内有无粗糙点或异物；⑦确保每次看医生时脚得到检查；⑧就诊医师或手足病治疗师，获取关于足部问题的禁忌及保护措施。

(2) 教育患者避免：①赤脚行走；②长期穿新鞋；③ 用刮胡刀修脚，或用鸡眼药；④热垫或热水瓶，注意防止烫伤。

3. 药物在糖尿病足预防中的应用

控制血糖、血压、血脂，改善循环、营养神经，在治疗前积极告知主治医师患者自身糖尿病足的主要伴随疾病和基础疾病。疾病预防属于中医学“上工治未病”的范畴，中医药在糖尿病足预防方面有一些独特有效的方法，本节以随机对照（RCT）研究、荟萃分析、相关指南共识等作为依据，总结中医药在糖尿病足预防中的作用。

(1) 口服中药汤剂

参照“国家中医药管理局十一·五重点专科外科协作

组”的脱疽（糖尿病性足病—糖尿病肢体动脉闭塞症）未溃期临床诊疗方案、《糖尿病中医防治指南》（中国中医药出版社，2007年）等归纳并形成糖尿病足高危人群临床常见证候：寒凝阻络证、痰瘀阻络证、湿热阻络证、气阴两虚证。具体治法如下：①寒凝阻络证，温经散寒通络；推荐方药，阳和汤加减，麻黄、熟地、鹿角胶、白芥子、炮姜炭、甘草、肉桂、桂枝；②痰瘀阻络证，化痰祛瘀通络；推荐方药，桃红四物汤加减，桃仁、红花、熟地、当归、川芎、赤芍、地龙、川牛膝；③湿热阻络证，清热利湿通络；推荐方药，顾步汤加减，黄芪、石斛、当归、牛膝、紫花地丁、太子参、金银花、蒲公英、菊花；④气阴两虚证，益气养阴活络；推荐方药，四神煎合六味地黄丸加减，黄芪、党参、熟地、山药、茯苓、白术、元参、麦冬、桃仁、红花、赤芍、牛膝。干预周期以糖尿病足高危人群足部神经病变、血管病变症状改善而定。注意事项：若服用期间出现任何过敏或不适症状，应立即停药，停药后仍有不适者，应立即就医。

（2）中药沐足

以预防为目的，中医理论为指导，运用中药煎出液或中药散剂均匀地与清水混合后，使用一定的器械在特定温度下泡洗双足，在热效应的作用下，加快局部血液循环，促进皮肤毛孔对中药药液的吸收。辨证为寒凝阻络证以温经散寒为主，可选桂枝、细辛、红花、苍术、百部、忍冬藤等；辨证为痰瘀阻络证以化痰祛瘀通络为主，可选乳香、没药、苏木、元胡、路路通、伸筋草等；辨证为湿热阻络证以清热利湿通络为主，可选土茯苓、马齿苋、苦参、黄连等。操作方法：将中药煎出液倒入足浴器内，加入适量水；温度控制在37℃以下，受试者将双足放入足浴器内泡洗，需浸泡至踝关节上约10cm，浸泡时间宜15min左右。足浴后用干毛巾擦净并包裹双足，宜饮适量温开水。干预周期视患者症状改善而定；注意宜在专业人员操作下进行，沐足时间不宜过久，以免发生足部烫伤溃破。

（3）穴位按摩

在常规基础治疗上选择足部穴位按摩，改善肢端麻木感、疼痛感、冷感、感觉减退和神经传导速度。干预方法：配穴组方，足三里、阳陵泉、三阴交；操作方法，进行全足按摩的同时对传统足底穴位进行点、拍、挤、揉、按、压等指法进行柔和、平稳按摩，穴位有热麻酸胀感为止，每处穴位按摩时间宜3~5min；干预周期：以患者症状改善而定；

注意事项：①施术者在操作时不应戴戒指等首饰，指甲应保持短而圆润；②按摩力度以受术者能耐受为度，不宜刺激过强；③按摩时双足注意避风保暖，按摩后受术者不宜立刻洗足；④按摩结束后嘱受术者多喝温开水。

（4）中药贴敷

穴位贴敷通过结合腧穴与药物功效，并充分利用穴—经络—脏腑之间的联系，经皮给药，不仅能够减少药物对胃肠道的刺激，同时也更好的保障了相对血药浓度，适用于有下肢发凉、疼痛等症状患者。配穴组方：足三里、三阴交；操作方法：穴位贴敷药包与沐足药方选药原则一致，将药物磨粉并混合赋形剂搅拌后摊成长宽均为3cm、厚度为3mm药膏并通过棉纸包裹放于三阴交、足三里穴位，每次3h。必须由专业医护人员操作，观察局部皮肤是否有潮红、瘙痒等不适。

（5）穴位艾灸

艾灸可以改善糖尿病高危足的神经传导速度及血液循环流速，预防糖尿病足溃疡的发生。配穴组方：足三里、太溪、三阴交，可选温和灸或者雀啄灸，每穴每次10min，直到局部皮肤发红发热为宜。必须由专业医护人员操作，避免局部烫伤。

（三）糖尿病肢体血管病变的筛查及血管性足溃疡的预防

1. 糖尿病肢体血管病变的筛查

（1）临床表现：下肢凉感、间歇性跛行、静息痛。

（2）动脉触诊：通过触诊足背、胫后、腘、股动脉搏动了解下肢血管病变，有20%~25%的糖尿病患者足背动脉和（或）胫后动脉搏动明显减弱或消失，这些患者需要被进一步检查。

（3）糖尿病足表皮温度检查：红外线皮肤温度检查是一种简单、实用的评估局部血供的方法。

（4）ABI检查：ABI检查因简便、无创，同时是反映下肢血压与血管状态的非常有价值指标，凡是以上三条有异常者均需行ABI检查，无异常的糖尿病患者也需每半年至一年检查一次；ABI是通过测量踝部胫后动脉或胫前动脉以及肱动脉的收缩压，得到踝部动脉压与肱动脉压之间的比值。ABI反映的是肢体的血运状况，正常值为0.9~1.3，<0.9为轻度缺血，0.5~0.7为中度缺血，<0.5为重度缺血，重度缺血的患者容易发生下肢（趾）坏疽；但ABI检查主要有两个缺点，①不能准确的定位血管病变部位；②下肢动脉中膜钙化导致出现假阳性结果，即ABI>1.3，此时需要趾/肱动脉压（toe-brachial index，

TBI) 或趾脉冲容积描记 (pulse volume recordings, PVR); TBI 和 PVR, 不受下肢动脉钙化的影响, 可能更适合于糖尿病足的诊断。ABI 检查较单独临床评价更为有效, 由于其简便、无创、特异性和敏感性高, 仍是糖尿病人群初步筛查的理想检查项目, 而 TBI 和 PVR 检查, 应在今后糖尿病足的防治工作中进一步推广。

(5) 经皮氧分压 (transcutaneous oxygen pressure, $TcPO_2$): $TcPO_2$ 测定是皮肤被经皮监测仪的特殊电极 (CLARK 电极) 加热, 氧气从毛细血管中弥散出来, 扩散到皮下组织、皮肤, 电极监测到皮肤的氧分压, 反映出皮肤组织细胞的实际氧供应量, 故 $TcPO_2$ 能对肢体供血做出定量评估, 且可以直接反映微血管功能状态, 直接反映血管向组织供氧情况。足背 $TcPO_2 > 40 \text{ mm Hg}$ 为正常值; $<30 \text{ mmHg}$ 提示周围血液供应不足, 足部易发溃疡或溃疡难愈; $<20 \text{ mmHg}$ 提示足溃疡几乎没有愈合的可能。

(6) 超声检查: 一类临床常用的无创血管检查方法, 包括连续多普勒超声、彩色多普勒血流超声显像, 具有无创、经济、方便、准确的特点, 可以准确发现病变部位、范围、狭窄程度, 适用于血管病变大范围筛查。

(7) 其他血管影像检查: CT 血管造影 (CTA)、磁共振脑血管成像 (MRA)、减影血管造影 (DSA) 有助于病变的定位; 其中 DSA 是血管检查的金标准, 可以准确显示动脉堵塞状况及侧枝循环建立情况, 对外科治疗方案的选择有重要作用, 但属于侵入性血管检查, 具有一定的风险; CTA 和 MRA 具有成像清晰特点, 可以显示血管有无狭窄或闭塞, 但准确率低于 DSA。

当 ABI 和 (或) TBI 异常时, 推荐进一步进行 CTA、MRA 和 DSA 检查。

2. 血管性足溃疡的预防

(1) 根据糖尿病肢体血管病变危险因素和临床表现进行识别, 对患者进行健康教育和普及足部护理, 对所有糖尿病患者进行糖尿病足危险因素筛查, 包括周围血管功能不全, 结构性足畸形, 失去保护性感觉。与糖尿病相关的皮肤表现, 如皮肤干燥或裂开、老茧、癣或真菌病, 都应予以注意。

(2) 当存在外周动脉疾病和 (或) 末梢微循环病变时, 应进行药物干预。包括抗血小板药阿司匹林或氯吡格雷、盐酸沙格雷酯、贝前列素、西洛他唑, 他汀类降脂药物。中药脉管复康片和通塞脉片/胶囊能改善外周循环, 降低血管性足溃疡发生的风险, 与抗血小板药联用或单独使用, 不增加出血风险。

(3) 基于脉搏波的机械式循环驱动装置有利于改善肢体轻度缺血。

(四) 糖尿病周围神经病变的筛查及神经性足溃疡的预防

1. 糖尿病周围神经病变 (DPN) 的筛查与诊断

DPN 的临床表现为远端对称性多发性神经病变, 是 DPN 常见类型且病情多隐匿, 由远端向近端缓慢进展。主要症状为四肢末端麻木、蚁走感、刺痛、烧灼感和电击样等, 通常呈手套或袜套样分布, 对称发生, 呈长度依赖性, 症状常见夜间加剧。体格检查可见, 下肢皮肤菲薄、毳毛脱落; 下肢皮肤干燥、汗液减少或增多; 足部皮温正常或偏高; 出现足底或足趾胼胝或角化过度; 趾间肌萎缩, 甚至出现足部畸形, 如锤状趾、爪形趾、高弓足、夏科氏关节等。

DPN 诊断是一种排他性诊断, 需鉴别排除其他病因引起的神经病变, 如颈腰椎病变 (神经根压迫、椎管狭窄、颈腰椎退行性变)、脑梗死、格林-巴利综合征, 排除严重动静脉血管性病变 (静脉栓塞、淋巴管炎) 等, 还需鉴别药物尤其是化疗药物引起的神经毒性作用及肾功能不全引起的代谢毒物对神经的损伤。根据患者临床表现的差异, 可选择不同的辅助检查进行鉴别, 如: 血常规、肝肾功能、肿瘤筛查、免疫指标、免疫固定电泳、甲状腺功能、叶酸和维生素 B12 检测等, 以及影像学检查, 必要时可进行毒物筛查、腰椎穿刺脑脊液及神经肌电图等检查。推荐应用温度觉、针刺痛觉、震动觉、压力觉、踝反射联合检查; 神经传导功能检查; 其它有密歇根周围神经病变筛查工具、肌电图、皮肤神经活检等检查。

DPN 早期即可有足底压力改变, 在 DPN 患者尚未达到临床诊断标准时, 足部的部分肌束已开始萎缩, 而解剖结构的改变将导致足底压力异常的发生。DPN 可导致患者下肢感觉缺失、远端肌肉萎缩和运动障碍, 从而引起足踝关节生物力学机制改变、步态异常和足底压力增高, 导致糖尿病足压力性溃疡的发生。

足底压力检查, 糖尿病足底压力的研究起于 20 世纪 80 年代, 通过对步态的研究发现, 不同糖尿病足病理阶段伴随不同步态及足底压力的变化。患者足底峰值压力升高, 且容易发生或再发足部溃疡。对病程中步态改变及足底压力变化的检查和监测, 有助于早期发现 DPN 变患者, 并通过采取相应的预防措施, 减少、延迟溃疡的发生及提高溃疡治愈率。足底压力测量是通过计算机量化的三维动态足压力步态分析系统, 对人体在静止或动态过程中足底压力的力学、几何学

及时间参数值进行测定,主要包括平板式足压测量仪和内置鞋垫式足压测量仪。平板式足压测量仪可用于检查裸足与地面之间的足底压力;内置鞋垫式足压测量仪可测量足与鞋间的足底压力,以及足矫形器具分担负荷情况。

感觉神经病变使足部保护性感觉丧失,容易受损伤;运动神经病变使足部小肌肉萎缩,引起足部畸形,局部压力升高,应力分布异常;自主神经病变导致出汗减少、皮肤干燥从而胼胝形成,进一步致足底局部压力升高。DPN 患者存在着足底压力分布不均衡的改变,糖尿病患者足底峰值压力的最高值多出现在前或中足区,且前足与后足底峰值压力比值增大。由于足底感觉减退或缺失,肌肉和骨骼系统发生适应性改变,导致足部畸形、胼胝形成和足底软组织厚度变薄,从而使足底负荷从中间向外侧、或从后部向前部转移致使足底压力分布改变。

2 型糖尿病患者自确诊时进行第一次筛查,1 型糖尿病患者糖尿病病程 5 年以上者,应每年筛查 1 次;有神经病变者需要 3~6 个月复查 1 次。

2. 糖尿病神经性足溃疡的预防

糖尿病神经病变的病因与发病机制尚未完全明了,目前认为与代谢紊乱所导致的氧化应激、多元醇途径增强、晚期糖基化产物积聚、神经缺血缺氧等相关,自身免疫、遗传和环境因素等亦参与其中。行为方式和社会学因素对糖尿病性周围神经病变的发生也具有重要作用。

预防性治疗应改善糖脂代谢紊乱、控制血压、减少尿蛋白排泄、控制体重、戒烟酒,同时予以营养神经、改善循环等糖尿病神经病变预防性治疗。

局部预防参考前面的糖尿病足整体预防,尤其应注意:

(1) 每日对足部及鞋袜进行检查,通过每日的检查,可以帮助患者发现潜在问题。检查时要选择在光线良好条件下,在洗脚前进行检查,主要检查内容包括足部颜色及皮温是否正常、皮肤是否完整、趾甲是否正常、袜子上是否有渗液、鞋袜内是否有异物等。

(2) 保持足部趾间干爽,避免真菌感染,对于已发生真菌感染者及时请皮肤科会诊,协助治疗。不要使用局部取暖的物品取暖,包括但不限于热水袋、取暖器、电热毯等,可使用空调取暖。修剪趾甲时建议平直的修剪,避免两侧剪得过多,以免发生嵌甲或甲沟炎,不要自行处理足部的胼胝或鸡眼。合理适当运动,避免过度行走。

(3) 选择适当的鞋袜,对于存在保护性感觉缺失的患者,适当的鞋袜尤其重要。优先考虑具有以下特点的鞋子:足趾能完全伸开且开稍微活动,圆形鞋头,不挤压脚趾,尺码不要过大或过小;具有鞋带或尼龙扣、透气性佳、鞋内光滑无接缝;鞋底具有一定的厚度,鞋跟不高于 5 cm,鞋底不要太薄。对于足底压力异常的患者建议使用定制鞋垫、鞋子以及脚趾矫形器。建议选择浅色、棉制、大小大小合适的袜子。

(4) 处理好胼胝与嵌甲,胼胝与嵌甲的发生多数与糖尿病神经病变以及不恰当的鞋袜有关,实施有效的减压措施,如使用减压鞋、减压鞋垫、气压支具、泡沫垫等手段对胼胝部位及神经性足溃疡部位进行有效减压。预防性处理嵌甲,防治甲沟炎的发生。

(5) 处理高弓足、夏科关节病、拇外翻、爪形趾等各种足畸形。糖尿病神经病变可以导致足部畸形,而这些畸形是导致糖尿病足病的重要原因。合理的矫形手术有助于溃疡的预防。

五、糖尿病足溃疡的治疗

(一) 糖尿病足溃疡的内科基础治疗

1. 糖尿病足的血糖干预

糖尿病足溃疡预防,推荐糖化血红蛋白(HbA1c)控制目标在 7.5% 以下。对于已经发生足溃疡的糖尿病患者,为了加速足溃疡愈合,减少截肢风险,降低病死率,HbA1c 建议的控制目标为 7.1%~8.0%。目前尚无充分证据表明:更为严格的 HbA1c 控制目标能加快糖尿病足溃疡愈合速度。

2. 糖尿病足的营养干预

(1) 营养干预在糖尿病足治疗中的意义

营养干预既是生活干预的重要组成部分,也是内科基础治疗的重要组成部分,包括对患者一般营养情况进行科学评估,根据评估结果制定相应营养治疗计划,对患者实施情况监督及指导。对于因足部或其他部位创面限制体能锻炼的这大大类糖尿病患者而言,营养治疗就显得更加重要。难以愈合的创面同时还伴有持续且大量的血浆渗出及蛋白质丢失,创面组织甚至全身炎症反应应答机制亢进,此类患者甚至需要更为积极的蛋白质及其他供能物质补充,但如何科学有效的提供相应营养支持,也是临床工作者非常关心的问题。

在糖尿病足病 Wagner 0~5 级患者中,超过 60% 患者合并不同程度的营养不良或营养失调即患者主观整体评估(patient-generated global assessment, PG-SGA) B 或 C 级。这或许与传统认识相悖,事实上,糖尿病足病患者可在疾病发生发展过

程中,由于机体分解代谢增强,引起蛋白质组分丢失、肌肉减少、去脂体重下降及脂肪含量增加,出现“肌肉衰减型肥胖”,与患者功能丧失、全因死亡率增加显著相关。除上述研究结果指出PG-SGA营养评分可作为预测糖尿病足病患者预后的独立危险因素外;另有研究证实,应用微营养评估(mini nutritional assessment, MNA),可有效提示糖尿病足病患者在治疗过程中截肢事件的发生率。可见,对糖尿病足病患者进行科学营养评估,并根据评估结果进行有效干预,具有重要的临床实践意义。

营养评估主要有赖于营养评估量表的科学性及其可实施性。目前,对于糖尿病足病患者营养状况的评估,没有统一规范的评估量表,综合国际与国内相关研究,主要应用PG-SGA和MNA。另外,老年营养风险指数评估(geriatric nutritional risk index, GNRI),也在预测糖尿病足病截肢患者病死率方面有一定程度的应用。

(2) 糖尿病足营养干预的目标

综合2019年美国糖尿病学会(American Diabetes Association, ADA)糖尿病医学管理标准、美国成人糖尿病及糖尿病前期患者营养治疗专家共识、中国2型糖尿病防治指南(2017)、中国2型糖尿病合并肥胖综合管理专家共识及中国糖尿病医学营养治疗指南(2015)指导意见,推荐糖尿病足病患者营养治疗目标:①体重,视患者实际体重情况,以体质指数(body mass index, BMI) 24 kg/m^2 为标准,对于超过该标准患者,建议制定中度减轻体重目标为3-5%,对于多数超重患者而言,减重5%可有助于控制血糖、血脂及血压,减重7%可明显增加上述指标的控制获益,对于低于BMI 24 kg/m^2 标准的患者,推荐长期维持目标体重。②血脂:低密度脂蛋白(low density lipoprotein-cholesterol, LDL-C)控制目标视患者是否合并冠状动脉粥样硬化性心脏病(cardiovascular disease, CVD)有相应调整,未合并CVD患者目标为 $<2.6 \text{ mmol/L}$ (100 mg/dl),合并CVD患者控制目标应更加严苛,为 $<1.8 \text{ mmol/L}$ (70 mg/dl)。高密度脂蛋白(high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C)控制目标在性别稍有不同,男性患者控制目标为 $>1.0 \text{ mmol/L}$ (40 mg/dl),女性患者目标为 $>1.3 \text{ mmol/L}$ (50 mg/dl)。甘油三酯应 $<1.7 \text{ mmol/L}$ (150 mg/dl)。

(3) 糖尿病足患者的膳食方式

地中海饮食、素/纯素饮食、低脂/极低脂饮食、低碳/极低碳饮食等,均有助于患者体重控制及改善血糖,但均需在临床营养师的专业指导或糖尿病自我管理教育后的自我监督

下进行,需同时监测肝、肾功能等变化。

低碳饮食在糖尿病足病患者中的应用,应遵循以下几个原则:①适用于体型肥胖或超重患者;②最好以创面治疗有效出院后、康复期门诊随访方式进行;③在全身感染症状控制后应用;④避免在围术期使用;⑤在口服钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂类降糖药物患者中谨慎应用;⑥尽量选择低碳水化合物(LC)饮食,严格参考适应证选择VLC(生酮)饮食,主要以植物性蛋白质及脂肪对减少的碳水化合物进行替代;⑦在应用早期严格监测血糖,有条件者建议完善持续血糖监测,避免低血糖风险;⑧不推荐长期维持,达到目标体重后逐渐恢复至平衡膳食方式;⑨严禁应用于合并肾脏损害患者。

比较各类饮食方式,目前并没有哪一方式经证明显著优于其他方式。推荐在各类饮食方式的基础上,制定基于患者健康状况、个人偏好及良好依从性的,包含高营养密度食物且满足能量平衡要求的个体化饮食方案。

(4) 能量

所有糖尿病患者均应接受经临床营养师专业评估后制定的个体化能量平衡计划,其目标既要满足达到或维持理想体重的要求,又要符合不同情况下的营养需要。对于糖尿病足患者而言,这种特殊的营养需求主要集中在创面合并严重感染时,补充机体代谢消耗,增加机体抵御风险能力;在感染控制、创面恢复期,提供所需能量;在创面愈合后,实现能量平衡/负平衡,达到/维持理想体重,维持血糖平稳,控制HbA1c达标。不推荐糖尿病及足病患者长期接受极低能量($<800 \text{ kcal/d}$)营养治疗。

(5) 宏量营养素

①碳水化合物

碳水化合物的摄入量及其引起的胰岛素分泌反应是引起血糖变化的关键因素,对摄入的碳水化合物精确或经验计量,是控制血糖达标的重要手段。目前,尚缺乏相关证据指出糖尿病及合并足部病变患者每日所需理想碳水化合物摄入量,这可能与食物中提供的各种碳水化合物对机体血糖负荷不同有关。且有研究证实,在合并创面患者机体中,适量碳水化合物的摄入可有效促进纤维母细胞合成,并在白细胞抗炎性反应过程中起重要作用。因此,推荐在碳水化合物的摄入中尽可能选择高质量碳水化合物,即高营养密度、富含膳食纤维、维生素及矿物质、少/不伴添加糖、脂肪及盐的碳

水化合物。虽然,“升糖指数(glycemic index, GI)”这一概念的提出,可以很好预测进食后血糖波动峰值及变化趋势,但有系统回顾研究指出摄入低GI碳水化合物对改善HbA1c无益,且对空腹血糖的影响不尽一致。

但仍推荐糖尿病足病患者在高质量碳水化合物范围内选择GI较低的品质,主要因为第一,血糖波动(平均及最大幅度)经证实与糖尿病下肢血管病变显著相关,而选择低GI碳水化合物可有效减小进食后血糖波动,从而减少对缺血性糖尿病足病患者的下肢血管的进一步损害;第二,低GI碳水化合物对血糖影响较小,可相应减少血糖依赖性胰岛素分泌及对外源注射用胰岛素需求量,从而减少胰岛素介导的抑制脂肪动员、促进脂肪及胆固醇合成的作用,达到控制体重的目的。此外,患者应避免饮用包含果汁在内的各种含糖饮料,最新研究指出,果糖摄入过多,亦可明显增加体重,且此时的增重以脂肪为主。关于是否需要特异性增加膳食纤维摄入量的问题,由于在实际临床研究过程中,在增加膳食纤维摄入的同时多增加低GI碳水化合物摄入占比,故高膳食纤维(>50 g/d)饮食与血糖控制的相关性无法一概而论,且高膳食纤维饮食常见胃肠胀气及腹泻等不适,所以,推荐糖尿病及合并足病患者,其膳食纤维摄入量与健康人群摄入量至少保持一致,为14 g/1000 kcal,或为女性25 g/d,男性38 g/d。

②蛋白质

对于无糖尿病肾病风险患者,传统认为,应保证0.8 g/(kg·d)蛋白质摄入量。而ADA 2019年最新发布的糖尿病医学管理标准及医学营养治疗专家共识中指出,目前并无证据支持推荐蛋白质最佳摄入量,应以个体健康状况及需求为参考,制定科学摄入计划。有研究提出该类患者每日蛋白质摄入量应为1.0~1.5 g/(kg·d),或至少达到全部热卡来源的15%。而对于合并肾脏风险患者,考虑减少蛋白质摄入并不会在改善血糖、预防心血管事件、延缓肾小球滤过率(glomerular filtration rate, GFR)下降病程等方面获益,故并不推荐限制蛋白质摄入。在实际临床工作中,医师见到糖尿病合并足部病变患者也常合并有不同程度肾脏损害,对于该类患者,减少蛋白质摄入不仅无益于其肾病进展,还可能影响其足部创面愈合。有综述性文献总结后支持对于确诊合并营养不良的糖尿病足病患者,应给予1~2 g/(kg·d)蛋白质,并特异性补充谷氨酰胺及精氨酸,有助于创面愈合。因此,推荐糖尿病足患者,尤其伴持续不愈合足部溃疡患者,在不减少蛋白质摄入的基础上,调整蛋白质供应比例,充分重视

优质蛋白质供应,并特异性补充于创面预后有益的谷氨酰胺及精氨酸。由于蛋白质可引起不依赖血糖升高的促胰岛素分泌反应,故以蛋白质供能治疗或预防低血糖无效,也因此不推荐有低血糖风险因素患者选择各种形式的高蛋白质饮食方式。

③脂肪

推荐根据患者具体情况设定每日脂肪摄入量,相比于摄入量,摄入脂肪的质量更加重要。虽然,人体所需必须脂肪酸较多为长链脂肪酸,但有较多可信度确实的研究指出,高单不饱和脂肪酸饮食(供能比10%~20%)有助于血糖控制及改善CVD风险,这可能也是以单不饱和脂肪酸食物作为重要组件的地中海饮食方式得到广泛推崇的主要原因之一。因此,结合中国营养学会相关指南推荐,长链饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸及多不饱和脂肪酸摄入比例以1:1:1为宜。中链脂肪酸(medium-chain triglyceride, MCT),因其结构特异性,更易经人体利用代谢生成酮体,结合糖尿病足患者实际情况,有增加其继发酮症及代谢性酸中毒可能的风险,故在其医学营养治疗中,无额外添加MCT必要性。虽然综合目前研究结果,尚无法确定加强 ω -3脂肪酸补充对糖尿病足患者有改善血糖控制及减少CVD风险的显著效果;但一项最新的随机对照研究结果指出,对糖尿病足患者在3个月内特异性补充亚麻籽油来源 ω -3脂肪酸(1000 mg, 2次/d)可使患者足部创面面积及深度明显减小,分析这可能与 ω -3脂肪酸减少炎症因子产生、通过抑制核因子活化B细胞 κ 轻链增强子活化减少炎症反应与氧化应激有关,提示对糖尿病足患者可以考虑短期内特异性补充 ω -3脂肪酸,有助创面愈合及感染控制,避免摄入反式脂肪酸。

(6)微量营养素

虽然无相关证据表明特异性补充微量营养素(维生素及微量矿物质)可使糖尿病患者显著获益,相关指南均推荐糖尿病患者各种微量营养素摄入量与健康群体保持一致。但针对糖尿病足病患者,有较多临床研究提示特异性补充微量营养素,可显著促进足部创面愈合。

①维生素A:糖尿病足创面的愈合过程主要分为血小板聚集、白细胞参与抗感染、纤维母细胞迁移、增殖及肌纤维细胞重塑四个阶段,而维生素A的重要作用,可贯穿创面愈合全程;在抗感染阶段,维生素A缺乏可影响B细胞及T细胞功能,使抗体合成大幅减少;在纤维母细胞增殖及肌纤维细胞重塑阶段,维生素A缺乏又将影响上皮细胞产生、胶原蛋白连

结以及肉芽组织形成。故推荐有条件的患者,在短期内特异性补充维生素 A 10,000~25,000 IU/d。

②维生素 B: 维生素 B 由硫胺素、核黄素、吡哆醇、叶酸、泛酸盐和钴胺素组成,是参与白细胞形成的酶反应和创面愈合的合成代谢过程中必不可少的辅因子。硫胺素、核黄素、吡哆醇和钴胺素也是合成胶原蛋白所必需的。因此,维生素 B 缺乏将直接影响创面愈合,减少发生感染相关并发症风险。其中维生素 B₉,即叶酸,在糖尿病创面动物模型中观察到经特异性补充 3 mg/(kg·d),可是创面愈合时间明显缩短,创面愈合率明显升高,这可能与抗氧化作用有关,但其在糖尿病足患者中的作用仍需进一步临床试验证实。在各种 B 族维生素的搭配组合中,有纤维母细胞体外划痕实验证实,维生素 B₃、B₅、B₆、B₁₀ 及维生素 B₉、B₁₂,和维生素 B₃、B₅、B₇ 的组合可在细胞培养 24~48 h 是划痕面积明显缩小。维生素 B₁₂ 衍生物甲钴胺可有效改善糖尿病相关神经病变引起的下肢感觉异常,因此推荐补充复合维生素 B 族使糖尿病足患者广泛获益。

③维生素 C: 维生素 C 除参与免疫细胞形成巨噬细胞过程,还可胶原纤维间形成额外胶连,以增加胶原蛋白的强度及稳定性。一项应用口服大剂量维生素 C 1.2 g/(kg·d) 治疗糖尿病创面小鼠模型的研究指出,大剂量维生素 C 对创面愈合的积极作用可能与其促进创面毛细血管再生相关。目前推荐维生素 C 补充量在单纯创面患者为 500 mg/d,在复杂创面患者为 2 g/d,但结合动物实验研究结果,可能该推荐量尚趋于保守。

④维生素 D: 虽然目前尚无证据证明常规或特异性补充维生素 D 有益于糖尿病足创面治疗,但在静脉性下肢溃疡、经检测合并维生素 D 缺乏患者特异性补充维生素 D,可使创面面积明显缩小。

⑤锌: 皮肤是人体中含锌量第三的组织结构,锌缺乏必将导致皮肤组织结构的变化和破坏,引起皮肤屏障功能减退,形成创面,甚至溃疡。伊朗学者 Larijani 等观察发现糖尿病合并足部创面患者群体血清锌水平明显低于单纯糖尿病患者,提示特异性补充锌或可帮助创面愈合。目前关于推荐锌补充量尚无定论,但须注意,锌超量将影响其他微量矿物质,如铜、铁的吸收利用,导致其他生理问题。

⑥铁: 铁剂补充对于糖尿病足患者的显著增益,主要体现在三个方面: 其一,铁通过参与脯氨酸及赖氨酸的羟基化过程,促进胶原蛋白合成;其二,糖尿病足患者由于营养不良、创面渗血等多种原因合并有不同程度贫血,最新数据提示贫血在糖尿

病足患者中发生率高达 85.3%,且缺铁原因导致贫血占该患者群体一半以上,在血源紧缺、输血不良反应发生、患者拒绝输血治疗等特殊情况下,铁剂补充或成为改善患者贫血状况的有效方式;最后,铁可以与糖蛋白结合,形成乳铁蛋白,经腺上皮细胞分泌后,起效于创面感染阶段,抑制机体对新鲜肉芽组织及再生上皮的过分免疫应答,促进胶原蛋白合成所需的纤维母细胞及角化细胞迁移行为。关于补充剂量推荐,建议结合患者血液常规及铁代谢化验结果,制定个体化补充目标,予口服或(和)静脉补充。

(7) 随访

营养治疗应贯穿糖尿病足患者疾病管理始终,对于创面治疗有效患者,建议其营养治疗应以门诊复诊、持续随访方式进行,可与创面门诊复诊同时进行。随访内容包括每日营养日记、体重变化、人体代谢成分变化、自我血糖监测结果等,其中自我血糖监测结果是评价营养治疗效果的重要指标。推荐严格自我血糖监测 7 次/d,分别测定空腹、三餐前后及睡前指血血糖并记录。考虑患者可耐受程度及操作难度,推荐持续血糖监测,可使患者在 HbA_{1c} 改善、减小血糖波动及避免低血糖事件方面显著获益。

(8) 危重糖尿病足患者肠内、肠外营养支持

糖尿病足患者通常联合严重心血管及肾脏损害,还可能因创面感染诱发酮症酸中毒,威胁生命。除此之外,由于卧床患者因营养不良、创面限制活动、免疫功能减退等原因合并严重肺部感染、治疗无效后死亡。此类患者可被定义为“危重糖尿病足患者”。传统重症监护病房(intensive care unit, ICU)承担收治各类危重患者责任,床位有限,且仅能对此类患者提供呼吸机辅助呼吸、床旁血滤及肠内、肠外营养支持,而无力兼顾患者创面治疗,因此,危重糖尿病足监护病房(diabetes foot intensive care unit, DFICU)的概念应该得到相应认识并重视。

对于危重糖尿病足患者,营养治疗应着重于支持,通过供给细胞代谢所需要的能量与营养底物,维持组织器官结构与功能,调节代谢紊乱,增强机体应激能力,最终影响患者预后与转归。考虑国内危重糖尿病足病诊疗及研究现状,加之其疾病特点与压疮有相似之处,故借鉴压疮患者营养支持治疗,参考危重病人营养支持指导意见,结合肿瘤患者营养支持指南、成人补充性肠外营养中国专家共识、老年患者肠外肠内营养支持中国专家共识及维生素制剂临床应用专家共识等相关内容,突出重症糖尿病足患者疾病特点,推荐:

①重症糖尿病足患者营养支持以补充热量,增加蛋白质摄

入, 预防或改善营养不良、预防体蛋白异化为目的, 注意支持过程中入量增加及营养代谢与排泄需求增大引起的心、肝、肾风险。②对于可经口进食重症糖尿病足患者, 首先强化经口营养支持, 必要时可予口服营养补充 (oral nutritional supplement, ONS), 及时完善吞咽障碍检查及临床误吸评估; 对于经检查、评估考虑吞咽功能障碍或存在临床误吸风险患者, 及经口进食联合 ONS 尚不能满足机体营养需要量患者, 推荐鼻饲方式, 以及人工营养支持。③人工营养支持首选肠内营养 (enteral nutrition, EN), 注意保持营养液温度恒定适宜, 逐渐增加浓度及滴速, 避免夜间滴入; 当由于酮症昏迷、呕吐等各种原因 EN 无法实现或无法满足机体营养需要时, 可予补充性肠外营养 (supplemental parenteral nutrition, SPN) 及肠外营养 (parenteral nutrition, PN)。EN、SPN 及 PN 一经开始, 均应补充各种微量营养素, 并特异性补充可能使创面获益的各种氨基酸及微量营养素。④营养支持应遵循“先少后多”原则, 早期“允许性”低热量喂养, 病情稳定后适当增加能量, 防止引起严重营养不良重症糖尿病足患者再喂养综合征及其他营养支持相关并发症, 如高血糖、高碳酸血症、胆汁淤积与脂肪沉积等, 加重病情。⑤在营养支持全程监测电解质变化, 维持电解质平衡, 可有效防止再喂养综合征及心血管意外。⑥持续血糖监测, 有条件患者应在营养支持全程保持持续皮下胰岛素输注 (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII), 条件有限患者可维持小剂量胰岛素静脉泵入, 根据血糖监测结果, 及时调整胰岛素用量, 对于重症糖尿病足病患者, 预防低血糖发生较管理高血糖具有更确实的临床意义。

3. 糖尿病足感染的全身抗菌药物治疗

对糖尿病足患者, 首先要判断是否存在感染, 不建议对未感染的糖尿病足进行抗感染治疗, 因为不是所有糖尿病足溃疡患者都会发生足部感染。抗菌药物的不合理使用会增加多重耐药菌产生的风险、抗生素相关不良反应如腹泻、艰难梭菌感染及增加治疗的费用。在使用抗菌药物前应该进行创面病原菌培养及药敏试验。糖尿病足感染的治疗包括全身系统及局部治疗, 推荐内科治疗与外科治疗相结合。但必须注意, 抗菌药物治疗不能代替外科清创、引流、局部敷料和纠正代谢异常等, 外科清创处理是糖尿病足感染成功治疗的基础。糖尿病足感染抗菌药物治疗需要考虑三方面: 机体、病原菌和药物的选择。首先, 需要评估机体感染的严重程度,

可以根据美国感染病学会 (IDSA) 和国际糖尿病足工作组 (IWGDF) 对糖尿病足感染的感染分级进行综合判断, 因为感染的严重程度不同, 病原菌的分布也会有差异。其次, 在经验性抗菌治疗前必须了解本地区或本医疗机构乃至本科室糖尿病足感染的细菌谱和细菌耐药情况。对多数重度糖尿病足感染初始经验性治疗, 建议开始广谱抗菌治疗, 待组织标本微生物病原菌培养药敏结果, 结合患者的临床反应调整抗菌治疗方案。

具体方法, 培养的病原菌对目前所用抗菌药物敏感, 在初始抗菌治疗方案下患者全身感染情况得到控制, 例如发热减退、感染相关性实验室指标好转、局部创面感染好转以及出现新生肉芽组织生长, 那么可以继续使用目前抗菌治疗方案; 如果培养结果对目前所使用抗菌药物敏感, 但临床疗效不佳, 首先需要考虑患者感染部位是否已经进行彻底清创, 再次考虑药物的因素, 例如抗菌药物的给药剂量和给药频次是否合适, 由于糖尿病足患者特殊的病理生理情况, 药物在感染部位是否能达到有效的组织浓度等等, 最后根据药敏结果综合分析决定是否需要调整抗菌药物治疗方案; 如果药敏试验结果显示对某种抗菌药物耐药, 但临床上患者全身感染症状及局部创面改善, 则无需更换抗菌药物治疗方案; 否则, 治疗过程根据药敏结果结合患者情况以及抗菌药物的药代动力学 / 药效学调整抗菌治疗方案, 并根据病情变化再评估。以上是糖尿病足患者经验性抗感染治疗时需要考虑的药物因素。其它方面, 还需要考虑患者的药物过敏史、近期住院史 (近期抗菌药物暴露情况)、患者的合并症 (例如透析)、药物的不良反应和相互作用, 药物的经济成本等。

(1) 抗菌药物经验性治疗方案的选择

糖尿病足轻度感染患者的经验性治疗应覆盖革兰阳性菌, 中重度感染应考虑是否存在混合感染, 所选抗菌药物应覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌和厌氧菌。未经治疗的、未累及肢体的糖尿病足感染主要以葡萄球菌属和链球菌属为多见, 轻症患者可口服第一、二代头孢菌素或耐酶青霉素。在美国社区相关耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (CA-MRSA) 分离率高, 尚推荐复方磺胺甲噁唑 (SMZ/TMP) 或多西环素, 联合青霉素 V 或第二、三代口服头孢菌素或氟喹诺酮类药物。对于居住在热带 / 亚热带气候的中重度糖尿病足感染患者, 如果在几周内有抗菌药物暴露史合并严重的肢体缺血, 考虑覆盖革兰阳性球菌、革兰阴性杆菌以及厌氧菌, 经验性

药物选择包括舒巴坦/氨苄西林、哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁、头孢西丁、头孢唑肟和头孢他啶等。根据临床反应和培养药敏结果考虑是否需要调整抗菌药物治疗方案。参考国际糖尿病足工作组指南结合我国糖尿病足病原菌情况,糖尿病足感染经验性抗感染治疗方案,见表3。革兰阴性杆菌(特别铜绿假单胞菌)在我国南方湿热地区地区较为常见。研究显示,Wagner分级越高,溃疡越深、缺血缺氧越严重,越容易出现混合感染和条件致病菌感染,革兰阴性杆菌中铜绿假单胞菌的比例越高。对既往有铜绿假单胞菌感染史的中重度糖尿病足感染患者,初始经验性抗菌治疗需要考虑覆盖铜绿假单胞菌的治疗。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染可能会延长伤口愈合时间、住院时间、需外科手术(包括截肢)、感染加重导致治疗失败。国外的一些研究提示MRSA几乎占糖尿病足感染感染的1/3,合并皮肤感染和糖尿病足感染的MRSA发生率20%~30%。我国的流行病学数据显示,MRSA的发生率占金黄色葡萄球菌10%~20%。因此,无需对糖尿病足感染患者进行常规抗MRSA治疗,除非有MRSA感染的高危因素,例如患者在过去1年内有MRSA定植或感染史、地区MRSA高发(轻度软组织感染MRSA发生率为30%,中度软组织感染MRSA发生率为50%)以及严重的感染。在肢体缺血、脓肿或伴有恶臭的情况下,需要考虑覆盖厌氧菌的治疗,例如合并使用硝基咪唑类或 β 内酰胺酶抑制剂。

(2) 抗菌药物的选择

根据目前的抗菌药物临床研究结果,治疗糖尿病足感染没有一个固定的单药或联合给药方案是最优的。研究显示,对严重糖尿病足感染患者,哌拉西林/他唑巴坦临床缓解率优于厄他培南(97.2% vs 91.5%),厄他培南疗效优于替加环素(绝对差异: -5.5);对中度足感染患者,哌拉西林/他唑巴坦疗效与厄他培南相似,优于替加环素;全身抗菌药物与局部抗菌药物联合使用比单独全身使用抗菌药物可以更好改善患者的预后;使用氨基青霉素的糖尿病足感染患者与口服或静脉输注左氧氟沙星相比较,前者治疗方案复发率和溃疡再发生率更低;亚胺培南/西司他丁钠治疗方案与哌拉西林/他唑巴坦治疗糖尿病足感染患者比较,前者的并发症发生率更低。两项RCT研究显示,四代氟喹诺酮类抗菌药物莫西沙星与哌拉西林/他唑巴坦对DFI患者的感染缓解率没有显著性差异。

临床上治疗糖尿病足感染需要覆盖MRSA时,均推荐

表3 糖尿病足感染的经验性抗生素方案选择

感染严重程度	附加因素	常见病原体	经验性治疗方案
轻度	无其他并发症	革兰阳性球菌(MSSA和链球菌)	半合成青霉素、耐酶青霉素、一代头孢菌素
	β 内酰胺类过敏或不耐受	革兰阳性球菌(MSSA和链球菌)	克林霉素、莫西沙星、左氧氟沙星、环丙沙星、复方磺胺甲噁唑、多西环素
	最近抗菌药物暴露史	革兰阳性球菌+革兰阴性杆菌	阿莫西林/克拉维酸、氨苄西林/舒巴坦、莫西沙星、左氧氟沙星、环丙沙星、复方磺胺甲噁唑
	MRSA高危因素	MRSA	利奈唑胺、复方磺胺甲噁唑、多西环素
中度或重度	无其他并发症	革兰阳性球菌±革兰阴性杆菌	阿莫西林/克拉维酸、氨苄西林/舒巴坦;二、三代头孢菌素
	最近抗菌药物暴露史	革兰阳性球菌+革兰阴性杆菌	哌拉西林/他唑巴坦、三代头孢菌素、厄他培南
	浸泡溃疡或湿候	革兰阴性杆菌,包括铜绿假单胞菌	哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林他唑巴坦+环丙沙星、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南
	缺血肢体/坏死/含有气体	革兰阳性球菌±革兰阴性杆菌+厌氧菌	哌拉西林/他唑巴坦、厄他培南、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南、二三代头孢菌素+克林霉素或甲硝唑
	MRSA高危因素	MRSA	糖肽类抗菌药物/利奈唑胺/达托霉素+三代头孢菌素、哌拉西林/他唑巴坦、厄他培南、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南
	耐药革兰阴性杆菌	ESBL	碳青霉烯类、哌拉西林/他唑巴坦、氟喹诺酮类、多黏菌素、氨基糖苷类

注:MRSA,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌;MSSA,甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌;ESBL:超广谱 β -内酰胺酶

选择糖肽类、噁唑烷酮类抗菌药物利奈唑胺或达托霉素。在IDSA和IWGDF指南里均不推荐替加环素治疗糖尿病足感染。在一项纳入105例糖尿病足感染的前瞻性观察研究报告显示,应用替加环素治疗只有57%的中、重度感染患者取得了临床治疗成功,合并PAD的糖尿病足感染患者治愈率明显降低,不良反应高达44%。Ingram PR等的研究表明,长期使用替加环素治疗的失败率很高,且消化道不良反应发生率高。

Lipsky的一项研究表明达托霉素与万古霉素对治疗MRSA引

起的糖尿病足感染在临床和微生物治疗的有效率和安全性是相当的。目前越来越多的证据表明在长期感染的伤口（例如糖尿病足伤口）存在生物膜。生物膜是有多糖、蛋白质和 DNA 组成的聚合物嵌入细菌而成，它的出现会延迟感染伤口的愈合，导致治疗失败和感染的复发。多元回归分析显示，生物膜与细菌的耐药性有显著的相关性。研究显示，达托霉素、利福平、磷霉素等对生物膜细胞外基质具有一定的渗透性。糖尿病足感染治疗可能会因为外周动脉疾病继发的组织渗透减少导致临床治疗失败。因此，需要关注糖尿病足感染患者抗菌药物的组织药代动力学和渗透率的特征，提高糖尿病足感染患者的临床疗效。Ray 等的研究显示，环丙沙星、达托霉素、利奈唑胺在糖尿病足感染患者均表现出较好的组织渗透性；哌拉西林/他唑巴坦为复方制剂，哌拉西林对炎症组织的穿透性与非炎症组织相当，但是，他唑巴坦在炎症组织的穿透性明显比非炎症组织低，静脉给药 4 h 后检测不到他唑巴坦的浓度；万古霉素在糖尿病足感染患者组织浓度明显低于非糖尿病足患者，注意药物在组织浓度不足可能导致治疗的失败。达托霉素 6 mg/(kg·d) 对 MRSA 或敏感革兰阳性球菌感染的糖尿病足可达到有效的局部组织浓度。

我国糖尿病足感染患者多重耐药菌检出率高。研究表明，糖尿病足感染多重耐药菌感染的危险因素包括：足溃疡患者病程越长、缺血性溃疡、溃疡面积越大、住院次数越多、近期抗菌药物暴露史及合并骨髓炎、糖尿病肾病及贫血等。我国目前检测细菌敏感性报告显示金黄色葡萄球菌对青霉素、红霉素的耐药率高，目前未发现耐万古霉素和利奈唑胺的金黄色葡萄球菌。粪肠球菌对红霉素的耐药率高。链球菌属对红霉素耐药性高，青霉素对链球菌仍保持良好的抗菌活性，无耐药情况发生。目前未发现对万古霉素耐药的链球菌。我国多重耐药革兰阳性菌以 MRSA 为多见，推荐选择万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺、达托霉素。革兰阴性菌以肠杆菌和非发酵菌铜绿假单胞菌感染为多见，肠杆菌科对氨苄西林、头孢呋辛的耐药率较高，对哌拉西林/他唑巴坦、阿米卡星和碳青霉烯类抗菌药物耐药率低。多重耐药革兰阴性菌以产 ESBL 肠杆菌为多见。产 ESBL 肠杆菌对 β 内酰胺酶抑制剂如哌拉西林他唑巴坦、头孢哌酮舒巴坦以及氨基糖苷类、氟喹诺酮类等具有较高的敏感性。患者标本培养到多重耐药菌时需要根据患者的临床表现、药敏结果以及抗菌药物的 PK/PD 优化抗菌治疗方案。

(3) 抗菌药物的给药途径、疗程

几乎所有的糖尿病足感染患者都需要适当的途径给予抗菌药物治疗。抗菌药物的应用主要通过口服、静脉注射和少部分的局部抗菌药物（含有抗菌药物的敷料）途径给药。对合并有全身感染、重度感染、口服抗菌药物不能耐受或口服剂型生物利用度低的糖尿病足患者，考虑静脉给药可以快速达到较高的血药浓度，推荐静脉抗菌药物作为初始治疗方案。但是，在合并周围血管病变时，除了关注血药浓度，还需要注意药物在感染部位是否能达到有效的血药浓度，待感染症状缓解后再序贯生物利用度高的口服剂型。

对于不同程度的糖尿病足感染，抗菌药物使用的最佳疗程仍不确定，因为糖尿病足患者感染合并周围神经病变、周围血管病变、营养不良、免疫及合并疾病等因素会影响抗菌药物的疗效和疗程。糖尿病足感染的抗菌疗程，通常根据患者感染的程度、是否合并骨髓炎以及治疗的临床反应而定。对大部分轻中度糖尿病足感染患者，1~2 周抗菌治疗可以获得较好的临床疗效；如果感染面积较大，感染控制不理想，或者合并有严重缺血的糖尿病足感染患者，抗菌疗程可能需要长达 3~4 周。如果在 4 周抗菌治疗后感染仍未控制，需要重新评估治疗方案。例如考虑目前所用抗菌药物方案是否存在未覆盖的可能病原体；抗菌药物治疗方案是否规范使用；如果是口服给药途径，是否存在肠道吸收障碍或药物的生物利用度问题；是否存在外周动脉疾病导致组织灌注不足；是否存在局部脓肿未经外科彻底清创；是否合并骨髓炎或其他并发症，可能需要手术。一般来说，由于 DFI 患者临床表现缺乏特异性，因此需要根据患者的临床表现，实验室指标、培养结果、影像学等多方面综合判断。

4. 糖尿病足中医辨证论治

气阴两虚型，神经性溃疡，可参照此型治疗；治则，益气养阴，活血通脉；药用，生黄芪 30 g、苍术 15 g、元参 30 g、生地 30 g、牛膝 15 g、地龙 15 g、木香 15 g、葛根 15 g、丹参 30 g。气虚血瘀型，缺血性溃疡，可参照此型治疗；治则，补气活血，化瘀通络；药用，生黄芪 50 g、苍术 15 g、元参 30 g、川芎 15 g、赤芍 15 g、当归尾 15 g、地龙 20 g、牛膝 15 g、木香 15 g、生地 30 g、桃仁 15 g、红花 15 g。湿热壅盛型，感染为主的溃疡，可参照此型治疗；药用，金银花 60 g、元参 30 g、当归 20 g、生甘草 15 g、防己 15 g、苍术 10 g、地龙 20 g、牛膝 15 g、元胡 15 g、川芎 20 g、赤芍 15 g。

(二) 糖尿病足肢体血管病变的治疗

1. 糖尿病肢体动脉硬化的临床及病理特征

非糖尿病动脉粥样硬化和糖尿病肢体动脉硬化在一般形态、机械特性、特异形态和血管分布特点均有明显的差异，见表4。

2. 糖尿病肢体血管病变的药物治疗

(1) 抗血小板治疗：抗血小板治疗主要包括阿司匹林、氯吡格雷。建议所有合并糖尿病肢体血管病变耐受情况下终身服用阿司匹林治疗；行股腘动脉支架术、人工血管旁路术者，建议术后3个月内阿司匹林联合氯吡格雷双抗治疗。

(2) 抗凝治疗：有研究表明，与单抗相比，小剂量利伐沙班结合单抗更能降低主要心血管不良事件和主要肢体血管不良事件。

(3) 改善循环药物：推荐使用贝前列素钠、盐酸沙格雷酯。

(4) 中药应用：中药在治疗糖尿病肢体血管病变方面临床常用种类很多，可根据病情不同阶段适当选用。糖尿病肢体血管病变存在肢体发凉、麻木、间歇性跛行、静息痛、溃疡和坏疽等症状可应用脉管复康片、通塞脉片/胶囊。

3. 糖尿病肢体动脉硬化的血运重建

相对于没有发生溃疡的糖尿病足，在发生溃疡后，由于组织需要更多的血流量来完成抗感染和组织修复，此时对血供重建应持更为积极的态度。针对糖尿病足溃疡的血管重建手术，其主要目标是溃疡愈合提供一个血供充分的时间窗，次要目标才是远期通畅率。但同时，由于糖尿病足溃疡再发率高的特点，在进行血供重建时，应慎重选择手术方式和目标，为有可能的再次手术保留更多的可能性。

(1) 基本方法与适应证

对合并下肢动脉疾病 (lower extremity arterial disease, LEAD) 的糖尿病足患者，通常选择外科旁路手术和 (或) 血管腔内治疗进行血运重建的手术方式。

糖尿病 LEAD 患者进行外科血运重建的适应证如下：

①临床上表现为缺血性溃疡，特别是 Wagner 分级4级及以上的糖尿病足患者；②糖尿病足合并 LEAD 患者 Fontaine 分期在Ⅲ期以上的严重肢体缺血患者；③下肢缺血症状在 Fontaine 分期Ⅱb 以上的重度间歇性跛行、经内科规范化治疗无效的患者；④ABI 在0.7 及以下、影像学检查证实血管病变位于髂股动脉，由于神经病变的存在而没有表现出典型间歇性跛行症状的患者。

血运重建是缺血性糖尿病足治疗中最重要和最关键的措施，可以显著降低大截肢的发生率，提高患者的生存质量。在进行外科血运重建手术前，评估是否缺血导致溃疡形成或不愈合的因素至关重要。当怀疑缺血时应在患者就诊的2周内完成血管评估，以免延误血管重建。糖尿病神经病变性足溃疡与缺血无直接相关性，没有证据表明血运重建能逆转神经病变和加速神经病变性溃疡愈合。

(2) 血运重建术式的选择

①血管腔内治疗：包括经皮穿刺动脉腔内血管成形术 (主要指普通/药涂球囊扩张术)、支架成形术、腔内减容术 (包括斑块切除/旋磨、血栓清除、激光消融等)，是伴严重肢体缺血的糖尿病足患者的首选治疗方案。

在高手术风险的糖尿病患者，即使影像学检查显示没有良好流出道的股腘动脉 TASCII D 级病变和 (或) 膝下长段闭塞，血管腔内治疗也有很好的可行性。减容术是治疗股腘动脉严重钙化病变的有效方法。对于80岁及以上的高龄患者，血管腔内治疗后亦可取得良好的保肢效果，而开放手术组在高龄患者中有较高的围手术期病死率，应尽量避免。

与普通球囊血管腔内治疗相比，在治疗糖尿病严重肢体缺血患者的膝下动脉病变时，药物涂层球囊可显著减少1年再狭窄率、靶病变再干预率和目标血管闭塞率。金属裸支架置入治疗糖尿病合并膝下闭塞病变的结果也可能有益。特殊设计的球

表4 糖尿病肢体动脉硬化的临床及病理特征		
	非糖尿病动脉粥样硬化	糖尿病肢体动脉硬化
一般形态	斑块不对称分布和延伸，出现偏心血管内膜以及内侧动脉粥样硬化	因结缔组织变形 (无伸缩性) 和动脉中膜钙化而导致血管壁增厚
机械特性	无规律的弹性丧失	弹性损失扩散
特异形态	内膜增生	中膜钙化
血管分布特点	首先发生于大血管的分叉部位 非弥漫性分布 很少累及膝下动脉	外周血管病变呈弥漫性、连续性 早期即可累及腘和膝下动脉 闭塞比狭窄更常见

囊能得到更大的管腔、降低夹层发生率,可获得良好的远期通畅率和临床疗效。踝下动脉的血运重建可加快足部创面的愈合。在足背动脉和/或足底动脉采用内膜下成形技术对糖尿病严重肢体缺血患者不适应外科手术时是有效方法。

在顺行开通失败时,膝下动脉重建时采用逆穿技术,可降低复杂闭塞病变治疗失败率,临床成功率令人满意。在血管腔内手术完成后,采用血管闭合装置是有价值且安全,不增加糖尿病患者的穿刺点并发症。

②外科旁路手术:作为治疗糖尿病性下肢缺血的传统方法,目前主要有2种术式,一种是股动脉—膝上或膝下腘动脉旁路移植;另外一种是下肢远端小动脉旁路移植,该手术的远端吻合口建立在小腿下段或足部动脉上,手术有较大的难度。两种手术方式主要根据膝下流出道血管状况进行选择。外科旁路手术在糖尿病患者和非糖尿病患者中有相似的疗效。糖尿病合并严重肢体缺血时应该鼓励更激进的保肢尝试,即使采用小腿远端甚至足水平的动脉旁路搭桥术,患者的生存率与保肢率并不比非糖尿病患者低,且生活质量相似。

原位大隐静脉旁路手术是目前远端血管重建技术通畅率最佳的术式,糖尿病与非糖尿病患者疗效均很好,糖尿病患者的两年通畅率可达69%。与肝素涂层聚四氟乙烯人工血管移植相比,糖尿病合并严重肢体缺血行膝下自体静脉移植搭桥的一期通畅率具有很大优势,2年通畅率静脉搭桥高,但保肢率、生存率并无差异。与非糖尿病患者相比,患有LEAD的糖尿病患者血管重建后有类似的再狭窄率、一期通畅率和二期通畅率。

研究表明,外科旁路手术与腔内治疗的3年观察期间两种治疗方法在截肢率上无差异;亚组分析提示部分患者适合旁路手术,另一部分患者则获益于腔内治疗。糖尿病足溃疡合并LEAD患者血管重建后的保肢率有所提高,Meta分析显示目前尚没有足够的证据推荐采用哪一种方法进行血管重建更好,可以根据患者所在治疗中心的具体情况和手术医师的擅长选择合适的血管重建方案。

③术后管理:血运重建术后的综合管理十分关键,有助于改善患者的疼痛症状及帮助患者树立自信,提高溃疡治愈率,降低动脉血管成形术后再狭窄的发生率。研究显示,膝下动脉血管腔内治疗后再狭窄率可高达94.2%,平均发生再狭窄的时间在术后3.5个月。再狭窄与足溃疡复发、严重肢体缺血再发生及大截肢有着密切的关系。在现有的膝下动

脉血管腔内治疗临床研究中,基本上将保肢率而非血管通畅率作为研究的主要终点。因此在糖尿病足溃疡患者进行血管重建后,应当高度重视术后患者的随访与管理。血糖控制不佳、HbA1c增加、透析是血管腔内治疗后再狭窄发生的独立危险因素。因此,术后应该控制血糖、血压及血脂,合理使用抗血小板药物和他汀类药物,可能对再狭窄和通畅率产生有益的影响。配合适合的中药汤剂和中成药口服,如通塞脉片/胶囊、脉管复康片等,有可能延长血管重建术后的血管通畅时间。此外,糖尿病足溃疡患者在血管重建术后尽早恢复患者的运动(包括主动运动与被动运动),应加强足溃疡局部处理以加速其愈合;对于足溃疡愈合的患者,应加强宣教,注意足部护理,预防足溃疡的复发。

(三) 糖尿病周围神经病变的治疗

1. DPN 西医治疗

DPN的治疗包括生活方式干预、针对发病机理的治疗及针对疼痛的管理三个方面。

(1) 生活方式干预

运动可改善DPN患者的神经传导速度、减少感觉障碍和改善生活质量评分。在无运动禁忌症的DPN患者中,可选择有氧运动及抗阻力运动。

(2) 针对DPN发病机理的治疗

良好的血糖控制并保持其稳定是预防和治疗DPN最重要的治疗措施。长期的慢性高血糖通过微血管和神经元或神经纤维的损伤而导致DPN,许多因素参与该病理生理过程,包括氧化应激损伤、山梨醇途径、糖基化终末产物形成(AGE)、己糖胺途径、蛋白激酶C作用、微循环障碍引起的缺血缺氧、神经修复障碍和维生素营养障碍等。虽然这些因素均不同程度地参与DPN的发生和发展过程,但是氧化应激损伤是慢性高血糖导致DPN的关键因素。①抗氧化应激,目前临床广泛应用的抗氧化剂药物是 α -硫辛酸;②醛糖还原酶抑制剂,依帕司他、利多司他、非达司他均经过RCT临床研究证实,对DPN有效;③微循环障碍引起的缺血缺氧,慢性高血糖通过氧化应激、糖基化终末产物、蛋白激酶C等引起微血管病变,导致神经细胞缺血缺氧,从而出现周围神经功能障碍。促进微循环和抑制血小板聚集将改善神经细胞缺血或缺氧,从而改善外周神经功能。常用药物可参考糖尿病足肢体血管病变的治疗;④维生素营养障碍,B族维生素缺乏是DPN发病原因之一,甲钴胺有利于改善神经。

(3) 针对 DPN 疼痛的管理

没有明确的临床研究显示,在糖尿病及其前期患者中,血糖控制和生活方式干预可作为疼痛的治疗,只能选择对止痛治疗。因此,止痛药物治疗是 DPN 患者缓解疼痛的基本治疗环节。在 DPN 患者合并疼痛时,对症止痛的目标主要是减轻疼痛,改善生活质量,而不是改变 DPN 患者的病变。虽然缓解疼痛的药物较多,但是其止痛的疗效仍然不能满足临床需求。

临床广泛应用的非甾体类抗炎药物被证实对 DPN 疼痛无明显的临床疗效。三环抗抑郁药 (TCAs)、卡马西平、曲马多、辣椒素软膏等对某些 DPN 患者的疼痛可能有效,但是医疗机构没有批准它们用于 DPN 所致疼痛的适应症。对症止痛应该遵循个体化用药、联合治疗、充足疗程的原则。在应用止痛药物的治疗过程中,应该密切关注药物的不良反应。

临床应用的止痛药物包括 TCAs、选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs)、抗惊厥药物、阿片类镇痛药等。一线止痛推荐药物有 TCAs、SNRIs 和抗惊厥药物,二线止痛推荐药物有阿片类镇痛药。首先选择 1 种一线止痛药物,如果不能有效缓解疼痛时,则选择选择另 1 种作用机理不同的一线止痛药物,如果仍然不能有效缓解疼痛,则选择 2 种止痛药物联合,可以提高止痛的临床疗效。如果联合治疗仍然不能有效缓解疼痛时,则选择阿片类镇痛药。

2. DPN 中医治疗

中成药推荐使用木丹颗粒、通塞脉片/胶囊。

(1) 中医内治

气虚血瘀证,症见肢体无力麻木如有蚁行、肢末时痛、多呈刺痛、下肢为主、入夜痛甚、神疲倦怠、气短懒言、动则汗出、腹泻或便秘。舌脉,舌质淡暗、或有瘀点、苔薄白、脉细涩。治法,补气活血,化瘀通痹,推荐:补阳还五汤。

痰瘀阻络证,症见肢体麻木刺痛、常有定处、或肌肤紫暗、肿胀,肢体困倦、头重如裹、昏蒙不清、体多肥胖、口黏乏味、胸闷纳呆、腹胀不适、大便黏滞、舌质紫暗。舌脉,舌体胖大有齿痕、苔白厚腻、脉沉滑或沉涩。治法,化痰活血,宣痹通络,推荐:血府逐瘀汤。

肝肾亏虚证,症见肢体关节屈伸不利、痿软无力、甚者肌肉萎缩、腰膝酸软、骨松齿摇、头晕耳鸣。舌脉,舌质淡、少苔或无苔、脉沉细无力。治法,滋补肝肾,益精填

髓,推荐:独活寄生汤。

阳虚寒凝证,症见肢体麻木不仁、肢末冷痛、得温痛减、遇寒痛增、下肢为著、入夜更甚、神疲懒言、腰膝乏力、畏寒怕冷。舌脉,舌质暗淡或有瘀点、苔白滑、脉沉紧。治法,温经散寒,通络止痛,推荐:当归四逆汤。

湿热阻络证,症见肢体灼热疼痛、或重着乏力、麻木不仁、腕腹痞满、口腻不渴、心烦口苦、面色晦垢、大便黏滞、小便黄赤。舌脉,舌红苔黄腻、脉滑数。治法,清热利湿,活血通络,推荐:当归拈痛汤。

(2) 中医外治

常规外治法包括:针刺(体针及穴位注射)、艾灸、溻渍熏洗及外用贴敷。

针刺,体针常用取穴可以足三里、三阴交、曲池为核心配伍,配穴参照辨证选穴原则。气虚血瘀证加内关、气海、胰俞、肺俞等。阴虚血瘀证加肝俞、肾俞、胰俞、太溪、合谷等。痰瘀阻络证加穴合谷、脾俞、胰俞、血海、三焦俞、丰隆、解溪、太冲、梁丘等。肝肾亏虚证加肝俞、脾俞、肾俞、胰俞、承山、伏兔等。阳虚寒凝证加外关、肾俞、命门、腰阳关、关元、环跳、阳陵泉、阴陵泉、绝骨、照海、足临泣、胰俞、手三里等。湿热阻络证取穴大椎、阴陵泉、内庭、合谷、太溪、养老等。穴位注射,药物除黄芪注射液、丹红注射液外,还可选用红花注射液、灯盏细辛注射液。艾灸,取穴太溪、三阴交、足三里、合谷、曲池、涌泉、承山、委中、太冲、行间等,用于气虚血瘀证、痰瘀阻络证。溻渍熏洗,可选用乳香、没药、黄芪等中药加减组方进行足浴熏洗治疗。外用贴敷,中药油膏剂外用贴敷,同于治疗瘀热型痛性 DPN。

(四) 足底压力异常及夏柯氏关节的治疗

1. 关节矫形手术

由于夏柯氏足综合征病变的特殊性,使得疾病在发病初期不能够及时诊断,进一步发展至足踝部脱位、塌陷,甚至引起严重的并发症,包括顽固性溃疡、骨髓炎以及截肢等。DPN 患者可出现底部区域压力增高、足底压力分布异常,对这些指标进行检测以便配置相应的鞋袜和矫具,干预周围神经病变发生的高危因素,可能有助于预防或延缓 DPN 发生或进展、降低糖尿病足溃疡的发生率。

有些患者在病变发生期足踝部稳定性非常差,以至于保护性制动等非手术治疗难以控制,最终导致足部脱位、塌陷。因此,在某些条件下需积极进行外科处理,尤其对长时

间制动耐受性差、难以通过减压和制动治疗获得疗效,或顽固性溃疡的患者。对于中足部跖跗关节脱位塌陷畸形,如果采取非手术治疗,任其足部关节融合在非正常部位,必然改变足部的生物力学及足底压力分布,则足部溃疡、深部感染及截肢的风险大于手术风险。此外,在畸形骨愈合后行手术治疗,需行截骨矫形,其手术难度远大于发生期重建。早期行切开复位内固定是很好的选择,能够最大限度重建及稳定足部的力线结构,能够适合穿鞋并利于行走,改善生活质量。在骨重建愈合期前,足部长时间处于骨破坏溶解阶段,骨质疏松严重,为避免在骨愈合前内固定松动、断裂,关键在于选择坚强内固定及最佳固定方式。一旦内固定失败足部塌陷畸形将更加严重,而翻修手术更加困难。夏柯氏足具有良好的血供,可以耐受重建手术,而且创口愈合良好。

夏柯氏足的外科治疗主要包括切除感染的骨组织、去除无法用鞋类或定制的矫形矫正的骨突起、通过手术矫正不能被特制鞋或定制的矫形器矫正的畸形。越来越多的文献建议尽早手术矫正畸形和关节融合,稳定关节和骨组织,改善患者的生活质量。

(1) 跟腱延长术联合全接触式支具

糖尿病患者非酶促胶原蛋白糖化可导致跟腱挛缩,行走时会增加中足的机械应力,一般常规行跟腱经皮延长术可以减少足底中部畸形的压力、减少夏科氏关节病的致残率。

(2) 外生骨疣切除术

为减少骨突出所造成的压力提供了可能,这种治疗方法常和矫形支具联合使用,对于没有足溃疡的患者获益更多。

(3) 关节融合术

尽管不完全性愈合的发生率较高,关节融合术对于非手术治疗失败患者的不稳定、疼痛或者反复溃疡是有利的。研究提示,早期的纠正畸形联合关节融合术会取得更有利的结果。因感觉功能障碍,骨融合术成功率很低,一旦决定实施最好行加压融合。单独使用克氏针固定把持力和强度都不够,容易退针或断裂,应予避免。而单独螺钉固定,虽然可起到加压效果,但支撑强度不够。糖尿病夏柯氏足跖跗关节螺钉固定的断钉率达 26.7%~36.4%。应用钢板放置于跖跗关节背侧,也起不到支撑足弓作用,而且钢板置于皮下易致伸肌腱激惹及与鞋面摩擦,导致皮肤破溃感染危险。应用钢板放置于内侧柱跖侧,跖侧皮瓣较厚可起到保护钢板的作用。而跖侧钢板可看做张力带接骨板,也可形象地看做拱桥设

计,比单独螺钉固定提供更强的稳定性。生物力学表明,应用跖侧钢板固定的跖跗关节在极限负荷下可维持更强的稳定。临床上,有广泛骨质破坏、骨碎屑并且已经发生脱位塌陷的,术中可能需要切除部分跖骨基底部、楔骨或骰骨,以确保在没有骨突的情况下恢复足弓和前足中立位。手术当中并不强求恢复足部正常结构,但足部力线必须恢复,同时要注意避免矫正过正,为过度跖屈,从而导致足底压力局部集中过高引起压力性溃疡。如果骨缺损较多可充分植骨以恢复长度。跖跗关节外侧柱(第 4、5 跖骰关节),一般不予关节融合,而予以克氏针弹性固定,以保证术后中足的柔软灵活性。

(4) Ilizarov 外固定

在急性炎症反应阶段,应避免行外科治疗,因为有伤口感染和机械固定失败的风险。同时存在骨质差、骨愈合困难和骨结构本身脆弱等因素。因此,非负重治疗应扩展到手术治疗后。在免疫力相对较低的人群中,考虑到骨质差、软组织薄弱等因素,可以采用 Ilizarov 外固定疗法以减少外科手术相关性的风险。

2. 支具选择

足底压力增高是糖尿病足溃疡发生的独立危险因素,相关性高达 70%~90%。长时间足底压力过高,导致足底局部缺血和组织分解,产生炎症反应,进而形成糖尿病足溃疡。Charcot 神经骨关节病、畸形足、胼胝、不合适的鞋袜都可以引起足的生物力学(压力)异常而导致糖尿病足溃疡的发生。糖尿病足溃疡通常发生于足底压力高的区域,如跖骨溃疡。一旦溃疡形成,如果缺乏有效地减压,溃疡较难愈合。减轻足底压力对预防及治疗糖尿病足溃疡有非常重要的作用,应贯穿于糖尿病高危足的预防、糖尿病足创面治疗、预防创面复发的全过程。目前减轻足底压力的方法主要包括患者宣教、家庭处置、支具选择和外科手术。而支具选择主要包括减压和矫形两个方面,减压装置有定制鞋垫袜、处方鞋、治疗鞋、全接触性石膏支具(total contact cast, TCC)、速成全接触性石膏支具(instant total contact cast, iTCC)、可拆卸支具。矫形装置主要是多种矫形器,可应对异常压力和夏科氏关节病引起的畸形足等。

定制鞋垫袜方面,在运动过程中异常压力与剪切力长期反复作用足底皮肤及皮下组织,容易造成足底皮肤损伤,出现溃疡甚至感染。在不伴缺血、感染可控的糖尿病神经性前

足溃疡患者,当其他形式的生物力学减压方法无法使用时,应考虑充气的鞋子、鞋垫,医师可根据溃疡位置,足底压力情况对气囊充气,起到减压和防止硬质材料压迫的目的。气垫减压和纤维减压在溃疡治愈率方面没有显著性差异,但纤维减压能缩短溃疡治愈时间。

定制处方鞋及糖尿病足治疗鞋,定制处方鞋也能够改善糖尿病患者足底压力分布,由于处方鞋有额外的深度和宽度,使足底压力重新分配,可同时增加前足、足弓、足后跟三个区域的接触面积从而降低峰值压强,与矫形装置联用可以减少足异常压力、两侧剪切力及足底软组织损伤。在制作上需要把握减压效果及患者的主观舒适度,通过研究发现,一般鞋垫厚度为6 mm 适应性最好。

治疗鞋可用于部分足畸形患者的定制和有足溃疡史患者预防复发,治疗鞋的减压能力低于TCC,不能快速促进溃疡愈合。因此,治疗鞋的主要作用是预防足底溃疡发生和预防足底溃疡复发,不应作为主要的减压方法用于治疗足底溃疡。因此推荐使用治疗鞋(垫)以降低溃疡的复发率。

减压支具包括TCC、iTCC、可拆卸支具等,支具的应用需要结合患者的足部感染情况、下肢血运情况、患者本身的意愿进行选择。减压支具可以加速可以愈合,同时不同程度地改善患者的生活质量,但也可引起不良作用,如关节活动受限、引起关节僵硬、肌肉萎缩,增加走路时可能引起的关节、髌部的不适,甚至可增加跌倒的几率。故治疗过程中需小心适应、循序渐进。

不伴缺血、感染可控的糖尿病神经性前足溃疡患者,建议使用不可拆卸支具进行减压治疗,如TCC、iTCC等。TCC是用来分散足底压力最有效的方法,无感染的神经性溃疡(不伴外周动脉疾病)患者使用TCC后,溃疡愈合率为90%,溃疡愈合时间显著缩短(平均为18 d)。TCC适应证:无缺血病变、无严重感染、无窦道的糖尿病足和急性或亚急性神经性骨关节病且不伴溃疡。禁忌证:3~5级糖尿病足、过于脆弱皮肤的腿或足、足背或小腿过度水肿。出现以下症状时,应拆除支具:①腿或足过度肿胀,导致支具变得太紧;②支具过于松弛;③支具表面被汗液浸透;④有难闻的气味出现;⑤体温突然上升;⑥患者自述不适或疼痛。主要不足:质量重导致患者不利于维持身体平衡,生活不便;不利于局部创面观察;增加患者二次伤害的风险;可能会导致关节僵硬和肌肉萎缩;费用相对较高。

iTCC是在可拆卸石膏支具上绕一圈玻璃纤维石膏改造而成。使患者不能自行拆卸支具,提高患者依从性。速成全接触石膏支具促进糖尿病神经性足溃疡愈合的效果等同于全接触石膏支具,与可拆卸支具相比,具有安装方便、拆卸方便、费用便宜等优点。使用TCC/iTCC的患者的治愈率较可拆卸支具治的患者显著提高,治疗时间缩短,但在截肢率方面无显著性差异。

不伴缺血的足底感染患者,无法使用TCC和iTCC,可以选择使用可拆卸支具。可拆卸石膏支具的制作是在全接触石膏支具制作后将其切开,用尼龙拉扣连接,使患者在休息时可以将支具拆除,方便医务人员观察和处理伤口,但不能保证患者的穿戴时间。可拆卸支具的方便性及可及时调整行走不稳的情况,使患者依从性增加,从而提高溃疡愈合率。

矫形装置的应用,预防糖尿病足溃疡的主要方法是减少异常压力与应力,多种矫形器,如跖骨支撑、足弓支撑物等,可减轻特定区域足底压力,可使内外侧跖骨头区域压力明显减小,而对大脚趾的压力影响很小。

基于三维打印个体化的足踝矫形器,可以改善步态,减轻压力,矫正畸形,增强脚的稳定性,减少与足底损伤相关的损害,与传统定制鞋垫相比能更好地改变足部生物力学和改善患者的舒适度。

脚趾分离器可以纠正脚趾畸形,这种功能调整有助于足部在步态周期中更好地推进。脚趾分离器的使用结合足部运动和锻炼,可以纠正拇外翻,改善疼痛、功能性残疾、踝关节背屈,干预1年后在足掌屈、外展力、脚趾握力、踝关节背屈活动度均有不同程度的提高。Nouman等研究表明,糖尿病足部神经病患者在步行活动中使用全接触矫形器,可以降低和重新分配从脚趾和前脚到跖骨轴和中足的足底压力。

(五) 糖尿病足创面处理

1. 糖尿病足溃疡清创时机与方式

清创与血管重建时机的把握,主要与缺血、感染的判断有关。缺血性坏疽一般为干性坏疽,清创宜迟不宜早,重建血管优先;感染性坏疽一般为湿性坏疽或混合性坏疽,清创宜早不宜迟,及时的减压引流是保肢和保命的关键;合并缺血和感染的坏疽一般为混合性坏疽,应遵循的次序:减压引流—血供重建—大创清创。

2. 糖尿病足肌腱变性与感染的处理

在患者存在重度感染、中度感染伴发广泛性坏疽、坏死

性筋膜炎、深部（筋膜下方）脓肿、室间隔综合征或严重的下肢缺血的情况下，非外科医生应该紧急请外科医生会诊。首先评估伤口，按照糖尿病足溃疡清创时机与方式中的处理原则，合理行外科清创引流、中药溻渍、抗菌敷料使用等。外科清创引流：一般沿肌腱走向取纵形切口，清除坏死组织，切开潜行的空腔或窦道以保持引流通畅；中药溻渍推荐中成药复方黄柏液涂剂。

3. 糖尿病足骨髓炎和关节感染的处理

根据糖尿病足定义及 Wagner 分级，糖尿病足骨髓炎及关节感染的处理，主要针对 3 级和 4 级而言，0 级~2 级不涉及骨及关节感染，5 级为全足坏疽。

(1) 骨髓炎及关节感染的主要临床体征

全身可能并发感染症状，如发热，但可能因感染程度、下肢血运障碍等原因，无明显全身症状。主要局部症状：红肿热痛；按压有波动感；局部未见明显软组织感染但肿胀明显；运动功能障碍；溃疡处持续有较多渗出液引出，并伴有溶解骨块排出；平片显示骨膜刺激征，骨质有破坏，骨皮质不连续，骨缺失，甚至骨溶解；相关的影像学检查还可做计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、核素骨扫描等，都可发现与骨髓炎、关节感染相关的证据。

(2) 主要治疗手段

保守治疗：若确诊明确骨髓炎及关节感染，且患者不能耐受手术，可选择保守治疗，但要做到可耐受范围的清创引流处理，骨髓炎及关节感染周围组织要在保留血运的情况下作切开引流，反复冲洗，骨髓炎局部可行打孔引流；坏死组织可姑息清创；处理后可行负压治疗，同时给以持续冲洗；选择换药治疗，应选择有抗感染能力的医用功能性敷料。手术治疗：外科手术治疗主要有清创、引流、死骨切除、开放冲洗以及术后制动等。

骨髓炎在手术过程中应注意：针对骨髓炎的骨组织清创要做较为彻底的清创，但要注意保护其周围的软组织，坏死的肌腱可以去除，尽量保留肌肉。清创完成要充分冲洗，可选择 1% 碘伏、3% 医用过氧化氢溶液 1:1 配比后进行快速冲洗，后应尽快使用大量生理盐水反复冲洗。清创后产生的无效腔要填充，比较流行的方案是使用 PMMA 骨水泥进行填充，若创面可以一次封闭，则可选择携带抗生素的骨水泥，若创面不可一次封闭，骨水泥需要外露，则不能外用抗生素。填充好后，创面可使用 PU 材料的负压覆盖，并可进行持续

冲洗。每周更换负压材料。4 周后，骨髓炎控制好，创面会形成质地较韧、有丰富血管网的诱导膜覆盖骨组织。

4. 糖尿病足生物清创适应证与操作

蛆虫清创治疗有清创、促生长和抗感染的作用，适用于黏连性脱落或坏死组织，或临床感染且对抗生素治疗无效的伤口。

根据创面的特性选择无菌蛆虫的使用形式选择（袋装或是自由形式）；无菌蛆虫的数量评估；无菌蛆虫的使用时间；无菌蛆虫使用的护理；具体如下：①对于有较深创面的溃疡使用自由形式的蛆虫，而对于表浅的创面则可以使用袋装蛆虫；②计算创面的面积，根据面积投放无菌蛆虫；③根据创面坏死组织的多少确定蛆虫的使用时间，一般约 3~5 d，最长不超过 7 d；④对于使用生物蛆虫治疗的病人，每日观察辅料的情况，对于渗出较多的创面每日需多次更换辅料；⑤如有需要，重新应用新的 MDT 循环。⑥注意事项：渗出量通常会增加，并且有时伤口气味增加，但这只是暂时的，通常在第一次敷料更换后得以解决。疼痛，尤其是缺血性创伤患者会抱怨治疗期间伤口疼痛增加；如果疼痛严重，镇痛药使用无效，则蛆虫要早些去除。

5. 糖尿病足其它清创方法

酶学清创，又称化学清创，是指采用某些具有蛋白水解作用的外源性酶类，将坏死或失活的组织分解、清除，同时又不损害邻近正常组织，从而达到清创目的一种方法。在创面愈合用较多的是枯草菌酶、胶原酶、菠萝蛋白酶及木瓜蛋白酶。

自溶性清创，指利用伤口内自身的溶酶使失活组织液化、软化、去除坏死组织和纤维蛋白原覆盖物，通过一系列的现代先进敷料来实现，常用敷料为水凝胶、水胶体或藻酸盐敷料，它的作用在封闭环境中能得到加强。自溶性清创术较其他方法用时更长，一般不产生疼痛，病人耐受性较好。

超声水刀清创，可代替传统的锐性清创用以处理各种复杂的创面。超声清创机采用低频、高能超声波加载喷射流技术产生的“空化效应”和“碎裂效应”，清除坏死组织和创面细菌、真菌、病毒，适用于各类复杂创面的清创。具有清创彻底、快捷、损伤轻的特点。

6. 糖尿病足伤口的敷料选择

理想的伤口敷料作为临时皮肤替代物，希望为伤口提供持久高效的保护、保湿、保温、防菌、抗菌、渗液管理、自溶清创、生长因子刺激、氧渗透率等促进肉芽组织的生产和组织愈合的多种作用，是伤口愈合过程中，重要的影响因素之一。

新型敷料以湿性愈合理论为基础，进行研制开发，又称

为现代敷料。分为辅助创面治疗类敷料（包括清创类敷料、抗感染类敷料）和加速创面修复类敷料（包括保湿、管理渗液敷料、促生长敷料、组织工程皮肤等）。每种敷料机制不同，适应证也不同。

新型生物敷料较传统敷料可大大缩短伤口的愈合时间，减少病人痛苦，并可减少潜在并发症危险，以及护理人员的工作负担。但是，不论传统敷料还是新型敷料均有其优势及弊端，只有对敷料的特征精确掌握，才能做到合理的选择和使用敷料，并使其发挥最好的临床效果。现有的敷料不能同时满足所有治疗相关的需求。敷料的正确选择取决于伤口类型和分期、患者身体状态和伤口部位等，也有待技术进步，有更多类型的新型敷料出现。

（1）伤口敷料的分类：目前主流的有覆盖功能的湿性敷料主要包括，①水胶体敷料，有较弱的吸水能力，主要起保湿作用。常应用于已形成肉芽，需上皮爬行的伤口。由于仅用于渗出较少伤口，甚至可保持在糖尿病足溃疡伤口长达1周。另外，因其吸水能力有限，能临时封闭伤口，也可用于非感染的坏疽伤口，创造过湿环境进行自溶清创。②水凝胶，敷料含水量超过80%，主要是用于维护高度潮湿的伤口环境，可以用于伤口愈合初期的瘢痕预防，或干燥伤口的保湿治疗，如烧伤皮肤的爬皮阶段等。③泡沫敷料，泡沫敷料一般依赖于使用特定的聚合物材料和泡沫来吸收伤口液体，也可以载有高度吸收剂，来加强渗液吸收能力。同时可以具有缓冲保护作用，并有效贴合伤口表面，适应所需伤口的大小。泡沫型敷料已成为糖尿病足慢性溃疡创面的首选敷料之一。④薄膜敷料，薄膜敷料几乎无吸附能力，可以透过氧及潮气，但不透水及细菌，能够防止细菌污染，可以有黏附固定作用。⑤藻酸盐敷料与亲水纤维敷料，此两种敷料都能吸收超过自重20~25倍的液体；主要作为填充敷料，在渗液过多时，吸附渗液；在渗出较少时，接触创面层吸收可维持渗液，起到保湿作用。海藻酸盐敷料的主要成分是从海藻中获得的天然复合多糖，除高吸水外，还具有高透氧、易去除、生物相容好、促进止血、减轻疼痛、延长换药天数等特点。亲水纤维敷料与其类似，但主要靠纤维吸水膨胀，能更好的锁定渗液，而且不进行传导，因此主要用于吸附，不用于引流，但都可以作为银离子的载体，同时发挥抗感染作用。⑥银离子敷料，银离子敷料，主要是利用了银离子抗菌特性；银离子作为一种天然的抗菌剂，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等细菌有效。细菌内的银离子还可以重新释放，继续

发挥抗菌作用。银离子敷料可以有多种载体，亲水纤维银、藻酸盐银、脂质水胶体银、油纱银、纳米晶体银、泡沫银等。虽然银离子敷料均具备杀菌能力，但每种都具有其特性，也存在一定的危害性，银离子对皮肤中成纤维细胞有毒性，在感染控制后继续使用，对创面的愈合不利。⑦蜂蜜敷料，不仅能够提供湿润环境，还能促进内皮祖细胞动员，加速血管生成，从而促进创面愈合。

（2）伤口敷料的作用：①覆盖伤口，提供保护是伤口敷料最基本功能，临时为伤口提供隔离保护，屏蔽环境中的细菌。同时，部分敷料还可以发挥耐磨、减压、缓冲剪切力等作用。②渗液管理、保湿、引流、吸附，伤口感染首要处理原则就是及时充分引流，当伤口发生创伤、感染时，机体自我防御机制会启动炎症反应，使渗出明显增多，过多的渗液积存，利于细菌滋生，加重感染，也不利于细胞存活，必须通过引流，将伤口细胞修复环境改善；因此，在湿性愈合的前提下，调节湿度，管理渗液，使过多的渗液不积存在伤口床，是非常重要的。慢性伤口，不同阶段，渗出量大不相同，必须根据实际渗出量和敷料的管理渗液能力，个体化选择；过干时，以保湿为主，如水胶体敷料、带涂层的泡沫敷料等；适量渗出时，以吸附为主，如泡沫敷料、藻酸盐敷料、亲水纤维敷料；过多渗出时，以引流为主，如泡沫敷料、藻酸盐敷料、雪利昂、油纱类敷料等，再结合吸附敷料。③抗感染，感染的伤口除了使用全身抗生素，局部抗感染措施也很重要，延缓感染进展，甚至控制感染的效果；对于感染伤口，抗感染敷料的品种繁多，有银离子敷料、含碘敷料、溶菌酶敷料等。当伤口感染超过48h后，或培养出现耐药菌时，应考虑细菌生物膜形成，推荐使用对细菌生物膜有破坏作用的敷料如普朗特等。④清创，可以促进创面愈合的重要治疗措施，及时的清创既能够促进创面的愈合，同时也能够防止感染的进一步扩散；因此，可以选择多种清创手段，对于易清除的坏死组织可以机械清创或锐性清创；对于不易清除的坏死组织，可以使用具有自溶清创功能的敷料，例如水凝胶、水胶体、藻酸盐、亲水纤维敷料等；但是在坏死稳定期，感染虽然初步控制，坏死尚在，随时可以发生感染，自溶清创时，需要局部使用抗感染的敷料和抗菌液体保护，如水凝胶、水胶体、藻酸盐、亲水纤维敷料等。⑤促生长，伤口生长缓慢是伤口难愈合及反复感染的重要原因。通过敷料，将生长因子、透明质酸、壳聚糖等成分引入

伤口,或应用防止生长因子降解的蛋白酶抑制剂等,可以起到加速生长、减少瘢痕形成的作用。

(3) 糖尿病足伤口敷料的选择原则,①分期治疗,要针对伤口各期主要需要解决的问题,选择具有相应功能的敷料;因此,敷料选择,必须建立在对敷料特性深刻领悟的基础上。没有一种敷料可一成不变地用于整个伤口愈合过程。②根据不同的治疗目的、伤口大小、形状、深度、部位和伤口条件选择适合的敷料。③湿性愈合理论不排斥传统敷料使用,要根据伤口需求选择敷料,以“愈合速度快,创伤小,功能好,代价低”为判断标准。

7. 糖尿病足伤口的中医外治法与外用中药

中医外治法与外用药物,治疗糖尿病足有悠久的历史 and 明确的疗效,尤其是“祛腐生肌、煨脓长肉”理论,具有成熟的理论体系和临床应用经验,是糖尿病足溃疡治疗中重要的组成部分。

(1) 糖尿病足溃疡的中医外科手术疗法,①切开法,就是运用手术刀把脓肿切开,以使脓液排出,从而达到疮疡毒随脓泄、肿消痛止、逐渐痊愈的目的。对于糖尿病足无论阳证还是阴证,确已成脓者均可使用。由于足部地形的复杂性,切开时在保证引流通畅、视野清晰、换药方便的前提下,还应充分考虑切开部位及远端肢体组织的血供、足部筋膜间隙等因素。②清创法,包括鲸吞清创法和蚕食清创法两种。对于已经明确坏死,阻碍愈合和加重局部感染负担的组织,可以进行鲸吞清创;对于界限不清、存在大量坏死组织的部位,应有耐心地逐步蚕食清创,以期保留尽可能多的保留正常组织和足部功能,蚕食清创法一般需要和药物清创(湿性条件下的自溶性清创)同步或交替配合进行。③砭镰法,俗称飞针,现多用三棱针或刀锋在疮疡患处的皮肤或黏膜浅刺,放出少量血液,使内蕴热毒随血而泻的一种治疗方法。可用于创面瘀滞、静止、纤维化,对外用药物和功能性敷料反应减弱时。另外,挑治法、挂线法、结扎法、拖线法也可作为特定情况下的辅助外治措施。

(2) 糖尿病足溃疡的中医外科药物疗法,根据疾病所在的部位的不同以及病程发展变化所需,将药物制成不同的剂型施用于患处,使药力直达病所,从而达到治疗目的的一种方法。目前适用于糖尿病足伤口的常用药物疗法主要是膏药、油膏、箍围药、草药、掺药等。①膏药古代称薄贴,现称硬膏,膏药是按配方用若干药物浸于植物

油中煎熬,去渣存油,加入黄丹再煎,利用黄丹在高温下发生物理变化凝结而成的制剂,俗称药肉,一般适用于一切外科疾病初起、成脓、溃后各个阶段。②油膏是将药物与油类煎熬或捣匀成膏的制剂,其具有柔软、滑润、无板硬黏着不适的感觉,对于病灶的凹陷折缝处,或大面积的溃疡,使用油膏更为合适。针对糖尿病足伤口的临床用药比较有代表性的有如意金黄膏、二味膏、红油膏、冲和膏、生肌玉红膏、回阳玉龙膏、全蝎膏等。③箍围药古称敷贴,是将药粉和液体调剂制成的糊剂,具有箍集围聚、收束疮毒的作用。一般糖尿病足无论阴证、阳证,或已溃、未溃,凡肿势弥散不聚,炎性浸润带较明显时,均可使用。④草药又称生药,是指采集的新鲜植物药,多为野生,多适用于糖尿病足红肿热痛之阳证。⑤掺药是将各种不同药物研成粉末,根据制方规律,并按其不同的作用配伍成方,用时掺布于膏药或者油膏上,或直接掺布于病变部位,谓之掺药,古称散剂,现称粉剂。根据适用证可分为7类药,分别是消散药、提脓祛腐药、腐蚀药与平胥药、祛腐生肌药、生肌收口药、止血药、清热收湿药。针对糖尿病足伤口的临床外用药物比较有代表性的有九一丹、八二丹、七三丹、五五丹、拔毒生肌散、生肌散、腐尽生肌散、象皮粉等。⑥酊剂是将不同的药物浸泡于乙醇溶液内,最后倾取其药液即为酊剂。⑦洗剂是按照组方原则,将各种不同的药物先研磨成细末,然后与水溶液混合在一起而成。《外科精要》指出:“其在四肢者,汤渍之;其在腰脊者,淋射之;其在下部,浴渍之。”针对糖尿病足伤口的临床外用药物比较有代表性的有复方黄柏液涂剂、四黄洗药、解毒洗药、硝矾洗药等。

(3) 中医外科其他疗法,常见的有引流法、垫绵法、熏法、漏渍法、热烘疗法等。①引流法,是在脓肿切开或自行溃破后,运用药线、导管或扩创等方法使脓液畅流腐脱新生,防止继续扩散,促使溃疡早日愈合的一种治法,包括药线引流、导管引流、扩创引流等。切开扩创引流适用脓肿或坏死性筋膜炎;药捻引流适用于局部有腔隙性病灶者;拖线引流适用于穿通性窦道或袋脓者;冲洗引流适用于脓腔较深或筋膜下、肌间隙感染灶相通,或创口小而基底腐肉未尽,药捻引流无法到位者,可用清热利湿解毒中药煎液灌注冲洗。②垫绵法,用棉花或纱布折叠成块以衬垫疮疡部的一种辅助疗法,适用于溃疡脓出不畅有袋脓者,或疮孔窦道形成浓水不易排出者,或溃疡脓腐已尽,新肉已生,但皮肉一

时不能粘合者。③熏法：就是把药物燃烧后，取其烟气上熏，借助药力和热力的作用，使腠理疏通、气血流畅而达到治疗作用的一种治法。④湿渍法：是通过湿敷淋洗浸泡对患处的物理作用，以及不同药物作用而达到治疗目的的一种方法，适用于阳性疮疡初起、溃后、半阴半阳证及阴性疮疡。

⑤热烘疗法：是在病变部位涂药后再加热烘，通过热力作用，使得局部气血通畅、腠理开泄药物渗入，从而达到活血祛风以减轻或消除痒感、活血化瘀以消除皮肤肥厚等治疗作用的方法。

(4) 糖尿病足中医外治法的一般流程，糖尿病足坏疽按伤口性质可分为干性坏疽，湿性坏疽和混合型坏疽。①湿性坏疽，湿性坏疽以肌腱、筋膜变性坏死为特点，原则上局部清创宜早不宜迟；早期病位多在足底胼胝区、跖骨头、足跟、足背等足部压力支撑点和易摩擦处，病变程度不一，可由浅表溃疡发展至严重坏疽；若局部皮肤充血、肿胀按之有波动感或有溃烂、腐肉肌腱外露、渗出物秽浊恶臭，要及时切开引流、中药化腐清创，清除坏死肌腱及坏死组织，保持引流通畅。②干性坏疽，干性坏疽以组织缺血为主要表现，常见为肢端组织缺血坏死，干枯变黑呈黑褐色，多见于四肢末端，其病变界线清楚。原则上针对干性坏疽的治疗，局部清创宜迟不宜早，使干性坏疽保持稳定，注意局部消毒，保持干燥，待坏死组织与健康组织分界清楚，局部侧支循环基本建立后，可行坏死组织清除术。清除坏死组织，开放创面，在骨残端的外围与软组织分离的情况下，可将骨残端的周缘一点一点咬去，直至骨端平滑为止，当关节离断时，必须将近端骨关节的关节面软骨咬去，以便于新鲜肉芽覆盖；没有绝对把握时，不建议一期缝合，如果缝合，伤口不可过紧。

推荐药物：腐肉难脱，肉芽暗红，脓水淋漓者，采用生肌玉红膏。腐肉不脱，或局部溃疡色泽较暗滞者，可外掺九一丹。疮面基底部坚硬，或色泽不鲜的肉芽组织，可外掺八二丹。腐肉已脱，肉芽灰白，脓水清稀，新肉不长者，采用拔毒生肌散。形成窦道者，采用脱线疗法，外用九一丹。溃疡虚证，腐祛肌不生，或形成“缸口”者，采用黑膏药。腐肉已脱，脓水将尽，肉芽生长迟缓者，采用生肌收口法，生肌愈皮油纱条，外掺象皮粉。③混合性坏疽，混合性坏疽是同一肢端的不同部位同时存在湿性坏疽和干性坏疽的病灶；根据其伤口偏重干性坏疽或湿性坏疽，而依据干性坏疽或湿性坏疽处理原则进行处理；在创面清洁无分泌物、血象正常时，

根据创面大小、形态，而辨证使用外用药物，以加速创面愈合；肌腱应尽可能保留，因其再生能力很弱。临床治疗混合型坏疽多采用煨脓长肉法，根据创周、肉芽色泽，分泌物多少，选择合适油膏厚敷。

8. 负压治疗在糖尿病足伤口的应用

负压伤口治疗 (negative pressure wound therapy, NPWT) 是一种非侵入性的治疗系统，其基本操作方法是埋有引流管的医用泡沫覆盖于整个创面，通过吸盘及管道与负压机器相连达到负压的作用。NPWT 可创造湿性环境、增加局部血流量、减少局部水肿、促进血管生成和肉芽组织增生、改善微环境、减少渗出、缩小创面深部空腔、改变机械应力促进细胞增殖，达到促进伤口愈合的作用。在良好的灌注基础上，评估创面并进行清创，实现一个可操作的创面床，NPWT 用于非缺血性糖尿病足溃疡的证据充足。也有研究表明，对于无血运重建条件或血运重建后效果不满意的缺血足，仍然可以使用 NPWT 作为一种辅助愈合措施此时压力通常降低至 50~80 mmHg。没有足够证据表明 NPWT 对控制生物负荷有益，严重感染时使用单纯的闭塞性技术是有风险的，在创面床准备良好的基础上，可使用冲洗式负压技术或者负压滴灌技术。不推荐设负压同时局部给氧，局部给氧并不能加速伤口愈合，通过改善循环提高血氧分压才有利于伤口愈合。

9. 植皮术及皮肤替代物的应用

(1) 皮片移植术

可以尽快封闭较大的糖尿病足创面，疗效优于常规换药术，也能够避免创面长期暴露导致的感染等并发症。①皮片移植术的适应症，皮片移植术主要适用于比较表浅的，没有深层组织如神经、血管、肌腱、肌肉或骨质外露，局部没有明显感染，血运相对良好的糖尿病足创面。②皮片移植术的创面床准备，当糖尿病足部溃疡行清创术后，如果创面符合皮肤移植的条件，可同时进行皮肤移植术；如果创面感染不能保证彻底清除，可行反复清创并结合换药治疗或负压封闭引流治疗，待创面感染彻底清除后再行皮片移植术；如果清创后有少量深层组织暴露，可先行皮肤替代物覆盖、换药治疗或负压封闭引流治疗等，待局部肉芽组织增生良好并覆盖深层组织、创面床准备良好后再行皮片移植术。局部软组织缺损较多的创面可联合使用筋膜瓣移植和皮片移植术。③皮片移植术的方法选择，移植皮片可以按照厚度分为全厚皮片、中厚皮片和刃厚皮片等，其中刃厚皮片相对较薄，但是相对容易成活，对感染、缺血耐受性能强，更适用于

糖尿病足创面覆盖使用。对于一些承重部位的创面,可以考虑中厚皮片移植,其成活后质地相对更为柔软、耐磨。目前很少有报道使用全厚皮片移植来治疗糖尿病足部溃疡。移植皮片可以使用大张皮片、邮票皮片和网状皮片,根据创面大小、形状、血运情况等酌情选择。④皮片移植术的围手术期处理,皮片移植术后术区一般采用局部敷料包扎的方法,要注意包扎的松紧度,避免对足部血运的影响。有部分研究在皮片移植后使用持续负压封闭引流治疗并发现较好的临床疗效,但目前尚没有足够确切的循证医学证据。皮片移植术后患肢避免过度活动是非常必要的,否则可能导致局部水肿、血肿形成,影响移植皮片成活。移植皮片没有完全成活时,可根据创面大小等情况再次行皮片移植术、换药治疗或负压封闭引流治疗。

(2) 皮肤替代物

①皮肤替代物种类,主要包括同种异体/异种脱细胞真皮基质(acellular dermal matrix, ADM)、人工真皮材料(artificial dermis product)、同种异体、异种生物羊膜或肠膜等。②皮肤替代物的作用,首先,皮肤替代物覆盖创面后可以为创面提供比较好的创面微环境,促进创面成纤维细胞的增殖分化、新生血管形成;其次,一些皮肤替代物本身含有成纤维细胞等生物活性细胞、细胞外基质、生物活性蛋白或分子等,可以通过分泌、传递生长因子和细胞因子,加快创面愈合进程;最后,皮肤替代物能够提供良好的立体支架结构,便于细胞的黏附、增殖和分化。因而,皮肤替代物可以通过多种途径促进肉芽组织的增生,最终促进创面愈合。③皮肤替代物的应用,皮肤替代物可直接应用于糖尿病足创面,一般建议清创后使用,效果优于传统的湿性愈合换药方法,主要表现为创面完全愈合率增加、愈合速度加快、创面复发率降低等,且无明显的不良反应、总体成本或效益良好,但对糖尿病足截肢率的影响的研究仍需进一步深入。

皮肤替代物可以用于有血管、神经、肌腱等深部组织暴露的糖尿病足创面并为这些组织提供保护,同时通过促进肉芽组织增生等实现深部组织的覆盖,加快创面床的准备。皮肤替代物主要用于创面的临时覆盖和创面床的准备,如后期遗留创面需行皮片移植或皮瓣移植覆盖。其中,脱细胞真皮基质可以联合刃厚皮片移植一期封闭创面。有研究表明,使用脱细胞真皮基质联合刃厚皮片移植修复糖尿病足创面,比单纯皮片移植的创面复发率更低,皮片外观和瘢痕增生情况更理想,这还需要进一步循证医学证明。

(六) 糖尿病足截肢技术

1. 糖尿病足截肢技术的手术适应证及截肢平面选择

尽管积极治疗,糖尿病足截肢也不可避免。避免大的截肢仍然是治疗的难点。此处主要讨论大的肢体截肢,膝上和小腿截肢。

大截肢适应证,进行性缺血性坏死或严重的静息痛,在技术上无法行血管重建、无法通过药物治疗或小截肢来减轻的严重疾病状态;因感染进行性加重,广泛的肌肉、肌腱坏死,或伴有脓毒血症,保守治疗和清创治疗无法控制的坏疽;足跟部长期存在的慢性骨髓炎引起足跟部大溃疡,极少情况下,严重的神经性骨关节病变性畸形也可能需要大截肢。

截肢平面的选择:(1)对于糖尿病足溃疡属于动脉闭塞缺血为主的缺血性坏疽,由于糖尿病足的主要病理改变是下肢血管病变,除了考虑肢体缺血坏死范围外,还要综合其他因素,如皮肤颜色、温度、皮瓣的选择等。多普勒彩超可显示各段动脉的结构及功能有无异常,为选择截肢平面提供参考。

通常采用膝上截肢术,膝下截肢存在一定创口二期愈合,以及需再次更高位截肢的风险。经皮氧分压测定应用于截肢平面判定逐渐普及,可作为预测截肢平面的标准。有学者采用动脉硬化闭塞性肢体坏疽的评分标准(AGS评分),筛选了患肢静息痛部位、坏疽范围、患肢小腿营养性改变、动脉闭塞部位及患肢抬高、下垂试验等5项作为评价截肢部位的指标。有学者提出截肢平面的选择可根据:①患肢坏死平面及皮肤温度;②术前DSA或MRA检查结果;③术中切缘肌肉组织血运。也有学者采用下肢动脉造影评分系统研究截肢平面评估,提出基于造影的下肢远端流出道病变情况的新的评分标准。

(2)糖尿病足溃疡以感染为主的坏疽,截肢平面以感染累及的部位为参考,以能够控制感染进展为主,感染扩展到股部者,或是接近膝关节,可以选择股部截肢术,感染累及小腿下端,可以选择膝下截肢术,但对于没有累及踝关节的感染,建议尽可能选择半足切除清创术。

但如果合并坏死性筋膜炎、气性坏疽,进展速度又很快,需要立刻实施截肢,而且截肢平面应高于坏疽平面。

2. 糖尿病足大截肢危险因素

糖尿病足大截肢的危险因素分为全身因素和局部因素,全身因素包括低蛋白、贫血、肌酐升高、合并透析、缺血性心脏病。局部因素包括溃疡累及骨、PAD、坏疽、后足位置、ABI降低、感染。而与WBC计数、C反应蛋白、糖化血红蛋白

白、DPN、高血压病、夏柯氏足无明显关联。

参考文献从略，由于共识是由中医西医各专业专家分别执笔，再由专家组通过讨论，打乱原有次序，分拆再整合，绝大部分不再是被引原文，而是重新整理之后的叙述。

志谢

本专家共识工作委员会成员名单

专家共识制定工作组组长：杨博华、鞠上

工作委员会（按姓氏笔画排序）：马立人（河南省平顶山市中医院周围血管科）、马海涛（河南中医药大学第一附属医院周围血管科）、马鲁波（中国中医科学院西苑医院周围血管科）、王世东（北京中医药大学东直门医院肾病内分泌科）、王江宁（首都医科大学附属世纪坛医院矫形外科）、王军（天津中医药大学第一附属医院周围血管科）、王威（首都医科大学附属宣武医院伤口护理中心）、王爱萍（中国人民解放军东部战区空军医院内分泌科）、方豫东（上海中医药大学附属上海市中西医结合医院脉管科）、冯光（中国人民解放军总医院第四医学中心烧伤整形科）、冯海（首都医科大学附属北京友谊医院血管外科）、庄百溪（中国中医科学院西苑医院血管外科）、刘福君（山东省青岛市市南区人民医院中医外科）、刘丽（黑龙江省医院周围血管科）、齐心（北京大学第一医院整形烧伤科）、关小宏（中国人民解放军空军医学特色中心内分泌科）、李大勇（辽宁中医药大学第一附属医院周围血管科）、李秋（山东省立医院糖尿病足中心）、杨川（中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科）、杨兵全（东南大学附属中大医院内分泌科糖尿病足病中心）、杨博华（北京中医药大学东直门医院周围血管科）、何春红（河南省洛阳市第一中医院周围血管科）、张龙（北京大学第三医院介入血管外科）、张军波（西安交通大学医学院第一附属医院周围血管科）、张学民（北京大学人民医院血管外科）、陆祖谦（中国人民解放军战略支援部队特色医学中心内分泌科）、陈天贵（首都医科大学附属北京世纪坛医院胃肠肝胆肿瘤外科）、陈金燕（北京中医药大学东直门医院周围血管科）、范冠杰（广东省中医院内分泌科）、赵珺（上海市第六人民医院普外科）、郝天智（北京市朝阳区中西医结合急诊抢救中心创面修复科）、郝岱峰（解放军总医院第四医学中心烧伤科）、姜玉峰（解放军总医院生命科学院创面治疗中心）、秦红松（山东中医药大学附属医院周围血管病科）、袁

戈恒（北京大学第一医院内分泌科）、顾洪斌（中国人民解放军战略支援部队总医院）、徐旭英（首都医科大学附属北京中医医院周围血管科）、郭连瑞（首都医科大学附属宣武医院血管外科）、曹烨民（上海中医药大学附属上海市中西医结合医院脉管科）、阚华发（上海中医药大学附属龙华医院周围血管科）、鞠上（北京中医药大学东直门医院周围血管科）

秘书：王宁（北京中医药大学）

专家组组长杨博华简历：

杨博华，教授、主任医师，博士研究生导师。系原北京中医药大学中医外科教研室主任，北京中医药大学东直门医院周围血管科主任；国家中医药管理局重点专科学科带头人，北京市中医周围血管疾病特色诊疗中心主任，国家中医药管理局施汉章名医传承研究室负责人，现任中国中西医结合学会周围血管病专业委员会主任委员，黑龙江中医药大学中西医结合临床硕士研究生毕业，师从中国中西医结合血管外科第一代名家王嘉橘教授。

杨博华教授从医40余年，非常重视中医经典的传承，重临床辨证思想的总结，同时，非常重视中西结合的学术思想，注重现代技术的积累和突破，发挥中西医结合特色优势，逐渐形成自己的学术体系。学术思想体系可归纳为：勤求古训、重视经典、博采众长、衷中参西。主要包括：（1）中医药治疗外周血管疾病的优势：降低截肢率；中医外治法和中药外用药物加快创面的愈合；防止和减少并发症的发生；整体调节、改善症状、提高病人的生活质量。（2）中医治疗外周血管疾病的切入点：辨证与辨病相结合；病期与治则相结合；点、面结合；创新与实践相结合。

已培养硕士研究生30余名，博士研究生10余名。

主要学术成就：

致力于难治性溃疡的临床与实验的研究，主持或参与周围血管疾病课题和溃疡研究的课题多项，包括：教育部博士点基金课题、国家中医药管理局课题、国家十五攻关课题、国家自然科学基金课题、北京市首都医学发展基金课题及其它局级、校级课题等。

发表学术论文百余篇，其中国家一类杂志70余篇、国内外学术会议交流10余篇。主编专业著作3部，副主编10余部。以第一完成人，获中国中西医结合学会科技进步一等奖1项、省级科技进步三等奖1项，另有北京中医药大学校级奖项多项。